SRM · 第 5 章

線性迴歸：模型診斷

配適出迴歸之後，要回頭檢查：線性、常態、變異數固定、獨立這四個假設成不成立？有沒有個別的點把整條線拉走？解釋變數之間是不是幾乎共線？本章的工具全部建立在殘差、帽子矩陣與輔助迴歸上，每一條公式都會從頭推導。

本章內容

1. 5.1 驗證模型假設：殘差與帽子矩陣
2. 5.2 離群值與影響點
3. 5.3 解釋變數的共線性與 VIF

本章對應講義第 5 課，讀本是 Frees《Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications》2.5、5.3～5.7 節與 ISLR 3.3.3 節。考試常見的計算只有幾種：標準化殘差、槓桿、Cook 距離、VIF 與係數標準誤；觀念題則是「看殘差圖判斷哪個假設被違反」。

5.1 驗證模型假設：殘差與帽子矩陣

一、帽子矩陣 H

第 2 章推導過最小平方估計 $\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$。配適值是

$$\hat{\mathbf{y}} = X\mathbf{b} = X(X'X)^{-1}X'\mathbf{y} = H\mathbf{y}, \qquad H = X(X'X)^{-1}X'.$$

H 是 $n \times n$ 的矩陣，它把 $\mathbf{y}$「戴上帽子」變成 $\hat{\mathbf{y}}$，所以叫**帽子矩陣**（hat matrix）。讀本 Frees 沒有用這個名字，考試也不要求，但講義與本筆記都用它。殘差是

$$\mathbf{e} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} = (I - H)\mathbf{y}.$$

H 只由解釋變數 X 決定，和 $\mathbf{y}$ 無關。把 $\hat{y}_i = \sum_j h_{ij} y_j$ 逐項寫開，就看得出 H 第 i 列的意義：**第 i 個配適值是所有反應值的加權和，權重是 H 的第 i 列**。其中對角元素 $h_{ii} = \partial \hat{y}_i / \partial y_i$ 是第 i 筆觀察「自己對自己配適值的影響」，叫做第 i 筆觀察的**槓桿**（leverage）。

推導：H 的五個性質

1. **對稱**：$H' = \big(X(X'X)^{-1}X'\big)' = X\big((X'X)^{-1}\big)'X' = X(X'X)^{-1}X' = H$，因為 $X'X$ 對稱，它的反矩陣也對稱。
2. **冪等**：$H^2 = X(X'X)^{-1}\underbrace{X'X(X'X)^{-1}}_{=I}X' = X(X'X)^{-1}X' = H$。投影兩次和投影一次一樣。
3. $HX = X$：$HX = X(X'X)^{-1}X'X = X$。X 的欄已經在欄位空間裡，投影不會改變它。特別是有截距時，X 的第一欄是 $\mathbf{1}$，所以 $H\mathbf{1} = \mathbf{1}$：H 每一列的和都是 1。
4. $I - H$ **也對稱、冪等，且** $(I-H)X = 0$：$(I-H)^2 = I - 2H + H^2 = I - H$；$(I-H)X = X - X = 0$。
5. **跡等於參數個數**：利用 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$，

   $$\operatorname{tr}(H) = \operatorname{tr}\left(X(X'X)^{-1}X'\right) = \operatorname{tr}\left((X'X)^{-1}X'X\right) = \operatorname{tr}(I_{k+1}) = k+1.$$

   所以所有槓桿的總和是 $\sum_i h_{ii} = k+1$，平均槓桿是 $(k+1)/n$。

幾何上，H 是把 $\mathbf{y}$ 垂直投影到 X 欄位空間的矩陣（第 2 章 2.2 節的圖），$I - H$ 則投影到和欄位空間垂直的方向。

二、殘差的變異數

模型假設 $\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$，$\operatorname{Var}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \sigma^2 I$。誤差 ε_i 的變異數是 σ^2，但**殘差 e_i 的變異數比 σ^2 小**，而且每一筆不一樣。

推導：$\mathrm{Var}(\mathbf{e}) = \sigma^2(I - H)$

先把殘差寫成誤差的函數。由性質 4，$(I - H)X\boldsymbol{\beta} = 0$，所以

$$\mathbf{e} = (I - H)\mathbf{y} = (I - H)(X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}) = (I - H)\boldsymbol{\varepsilon}.$$

於是 $E(\mathbf{e}) = (I - H)E(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{0}$。對常數矩陣 A，$\mathrm{Var}(A\boldsymbol{\varepsilon}) = A\,\mathrm{Var}(\boldsymbol{\varepsilon})A'$，因此

$$\mathrm{Var}(\mathbf{e}) = (I - H)(\sigma^2 I)(I - H)' = \sigma^2(I - H)(I - H) = \sigma^2(I - H),$$

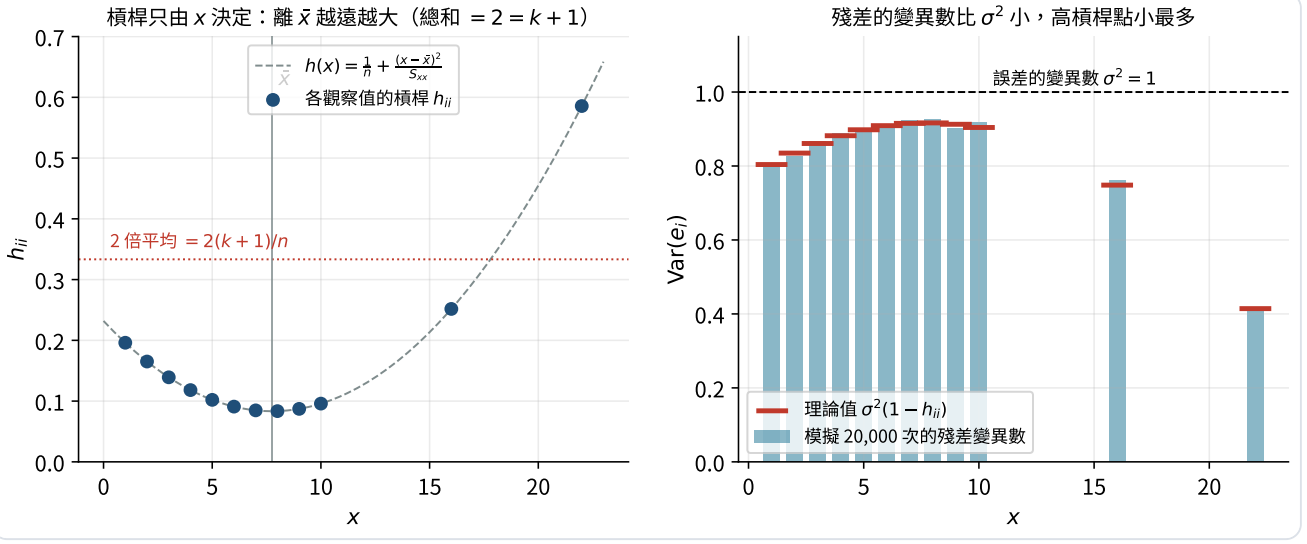
最後一步用了 $I - H$ 對稱且冪等。逐項讀出來：

$$\mathrm{Var}(e_i) = \sigma^2(1 - h_{ii}), \qquad \mathrm{Cov}(e_i, e_j) = -\sigma^2 h_{ij} \quad (i \neq j).$$

σ^2 用殘差變異數 $s^2 = \text{Error SS}/(n - k - 1)$ 估計，所以 $\widehat{\mathrm{Var}}(e_i) = s^2(1 - h_{ii})$。講義說考試不必會這段推導，但它解釋了下面所有公式為什麼長這樣。

為什麼殘差的變異數比較小，而且槓桿越大越小

配適線是用資料本身算出來的，它會「遷就」每一個點，把殘差拉向 0。一個點的槓桿 h_{ii} 越大，它對自己配適值的拉力越強：h_{ii} 接近 1 時，配適線幾乎被迫穿過這個點，殘差幾乎一定接近 0，變異數 $\sigma^2(1 - h_{ii})$ 也接近 0。所以**高槓桿點的殘差小，並不代表它配得好**，只代表它把線拉到了自己身上。這也是殘差要先標準化再比較的原因。



簡單迴歸，12 個固定的 x 值（最後兩個 16、22 遠離其他點），真實 $\sigma^2 = 1$。左：槓桿 $h_{ii} = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}}$ 是 x 的二次函數，在 $\bar{x}$ 最小；12 個槓桿加總剛好是 $k + 1 = 2$。右：重複產生 20,000 組 $\mathbf{y}$、每組都重新配適，各點殘差的實際變異數（長條）和理論值 $1 - h_{ii}$（紅線）完全吻合；$x = 22$ 那一點的殘差變異數只剩 0.41。

例題 5A（講義）

三個參數（含截距）、6 筆觀察的迴歸，帽子矩陣的前兩列前兩行為 $h_{11} = 0.458$、$h_{12} = 0.376$、$h_{22} = 0.411$，迴歸標準誤 $s = 1.389$，前兩個殘差為 -0.893、0.883。(1) 求 $e_1 + e_2$ 的估計變異數；(2) 求前兩個標準化殘差。

(1) $\widehat{\mathrm{Var}}(\mathbf{e}) = s^2(I - H)$，所以 $\widehat{\mathrm{Var}}(e_1) = 0.542 s^2$、$\widehat{\mathrm{Var}}(e_2) = 0.589 s^2$、$\widehat{\mathrm{Cov}}(e_1, e_2) = -0.376 s^2$（注意非對角是**負的** h_{12}）。

$$\widehat{\mathrm{Var}}(e_1 + e_2) = s^2\big(0.542 + 0.589 + 2(-0.376)\big) = 1.389^2(0.379) = 0.7312.$$

(2) $r_1 = \dfrac{-0.893}{1.389\sqrt{0.542}} = -0.873$，$r_2 = \dfrac{0.883}{1.389\sqrt{0.589}} = 0.828$。

三、簡單迴歸的槓桿

推導：$h_{ij} = \dfrac{1}{n} + \dfrac{(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S_{xx}}$

簡單迴歸的配適值是 $\hat{y}_i = \bar{y} + b_1(x_i - \bar{x})$，其中 $b_1 = \dfrac{\sum_j (x_j - \bar{x})(y_j - \bar{y})}{S_{xx}} = \dfrac{\sum_j (x_j - \bar{x}) y_j}{S_{xx}}$（因為 $\sum_j (x_j - \bar{x})\bar{y} = 0$）。代入：

$$\hat{y}_i = \sum_j \frac{1}{n} y_j + (x_i - \bar{x}) \sum_j \frac{(x_j - \bar{x})}{S_{xx}} y_j = \sum_j \left[\frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S_{xx}} \right] y_j.$$

方括號就是 h_{ij}。取 $j = i$：

$$h_{ii} = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sum_j (x_j - \bar{x})^2} \qquad (5.1)$$

檢查總和：$\sum_i h_{ii} = 1 + S_{xx}/S_{xx} = 2 = k + 1$，和性質 5 一致。

(5.1) 說明：**槓桿只看解釋變數離平均多遠**，跟反應值無關。$x_i = \bar{x}$ 時槓桿最小，等於 $1/n$。

四、三種標準化殘差

殘差的平均已經是 0，標準化只要除以標準差。分母有三種選法：

1. e_i / s：最簡單，但不精確。s 估計的是誤差 ε_i 的標準差，不是殘差 e_i 的。
2. **標準化殘差**（standardized residual）：除以殘差自己的估計標準差，

$$r_i = \frac{e_i}{s\sqrt{1 - h_{ii}}}.$$

3. **學生化殘差**（studentized residual）：分母改用刪掉第 i 筆後重新配適的殘差標準誤 $s_{(i)}$，

$$r_i^* = \frac{e_i}{s_{(i)}\sqrt{1 - h_{ii}}}.$$

   如果 y_i 特別離譜，它會把 s 撐大，反而讓自己的 r_i 看起來沒那麼大；刪掉它再估 s 就避開了這個問題。常態假設下 r_i^* 服從 t 分配，所以叫「學生化」。

講義寫 r_i^* 的自由度是 $n-(k+1)$。更精確地說，刪掉第 i 筆後只剩 $n-1$ 筆觀察、仍有 $k+1$ 個參數，$s_{(i)}$ 的自由度是 $n-k-2$，所以 $r_i^* \sim t_{n-k-2}$。考試不會考這個自由度的差別。

兩種殘差的換算只要記住：**分子相同，分母只差 s 與 $s_{(i)}$**，

$$r_i^* = r_i \cdot \frac{s}{s_{(i)}}.$$

推導：不必重新配適也能算 $s_{(i)}$

下面 5.2 節會推導，刪掉第 i 筆之後，其他點的殘差變成 $e_j + h_{ij}c$，其中 $c = e_i/(1-h_{ii})$。所以刪掉後的誤差平方和是

$$\text{SSE}_{(i)} = \sum_{j \neq i} (e_j + h_{ij}c)^2 = \sum_{\text{全部 } j} (e_j + h_{ij}c)^2 - (e_i + h_{ii}c)^2.$$

第一項展開：$\sum_j e_j^2 + 2c\sum_j h_{ij}e_j + c^2\sum_j h_{ij}^2$。因為 $H\mathbf{e} = H(I-H)\mathbf{y} = \mathbf{0}$，中間項是 0；因為 H 對稱冪等，$\sum_j h_{ij}^2 = (H^2)_{ii} = h_{ii}$。第二項 $e_i + h_{ii}c = e_i\big(1 + \frac{h_{ii}}{1-h_{ii}}\big) = c$。於是

$$\text{SSE}_{(i)} = \text{SSE} + c^2 h_{ii} - c^2 = \text{SSE} - \frac{e_i^2}{1-h_{ii}}.$$

除以自由度 $n-k-2$：

$$s_{(i)}^2 = \frac{(n-k-1)s^2 - e_i^2/(1-h_{ii})}{n-k-2} = s^2 \cdot \frac{n-k-1-r_i^2}{n-k-2},$$

所以

$$r_i^* = r_i \cdot \frac{s}{s_{(i)}} = r_i \sqrt{\frac{n-k-2}{n-k-1-r_i^2}}.$$

r_i^* 是 r_i 的遞增函數，兩者排名一樣；$|r_i|$ 大時 r_i^* 更極端。

易錯提醒

- 標準化殘差的分母是 $s\sqrt{1-h_{ii}}$，**不是** s，也不是 $s(1-h_{ii})$。
- 殘差的共變異數是 $-\sigma^2 h_{ij}$，前面有負號。
- 有些題目同時給 s、$s_{(i)}$ 與 r_i，數字不一定滿足上面的恆等式（題目只想考定義），照 $r_i^* = r_i\, s/s_{(i)}$ 算即可。

例題 5-1（講義 Quiz 5-1）

迴歸標準誤 $s = 67$、第一個殘差 $e_1 = 3.2$、第一筆的槓桿 $h_{11} = 0.04$。求第一個標準化殘差。

$$r_1 = \frac{3.2}{67\sqrt{1-0.04}} = \frac{3.2}{65.645} = 0.04875。$$

五、用殘差檢查四個假設

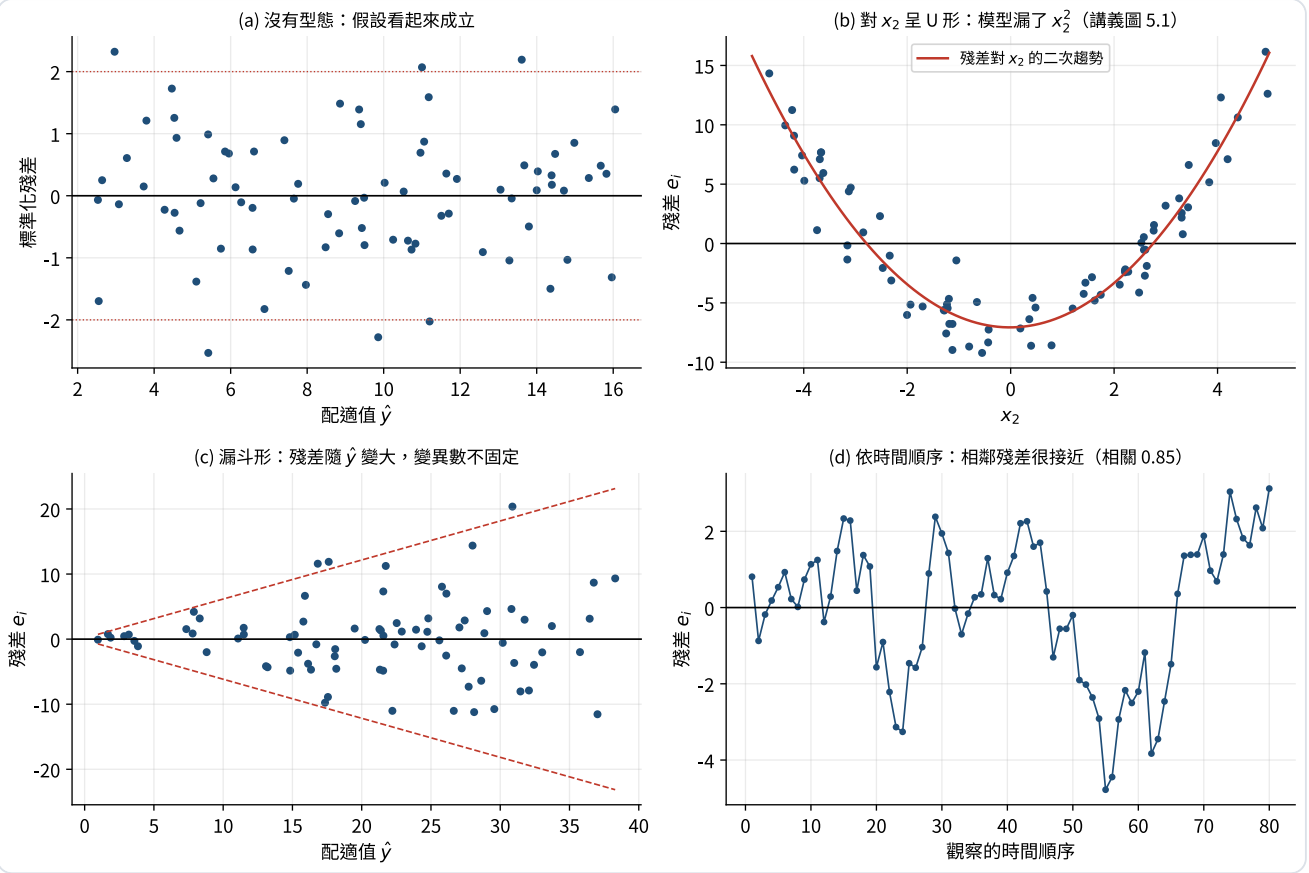
線性迴歸假設：

1. 反應是解釋變數的**線性**函數。
2. 反應（誤差）服從**常態**分配。
3. 變異數固定，叫**同質變異**（homoscedastic）；不固定叫**異質變異**（heteroscedastic）。
4. 觀察值彼此**獨立**。

每個假設都有對應的殘差圖：

假設	畫什麼	假設成立時	違反時的樣子
線性	殘差（或 y）對每個解釋變數	沒有型態	彎曲，例如 U 形
常態	標準化殘差的常態機率圖（qq 圖）	點落在 45° 線上	兩端彎離直線
變異數固定	殘差或標準化殘差對配適值 $\hat{y}$	上下寬度一樣	漏斗形

假設	畫什麼	假設成立時	違反時的樣子
獨立	殘差依預期有相關的順序（例如時間）排列	前後沒有關聯	相鄰殘差很接近、成段起伏



四種殘差圖（模擬資料，各 80 筆）。(a) 正確的模型：標準化殘差在 0 上下隨機散布，幾乎都在 ± 2 之內。(b) 真實模型含 x_2^2，但配適時沒放：殘差對 x_2 呈 U 形，重現講義圖 5.1 的意思。(c) 誤差的標準差和 $\hat{y}$ 成正比：殘差像漏斗一樣越來越寬，重現講義那張異質變異的圖。(d) 誤差有時間上的相關：依時間順序畫，相鄰殘差的相關係數是 0.85，殘差成段地在 0 以上或以下。

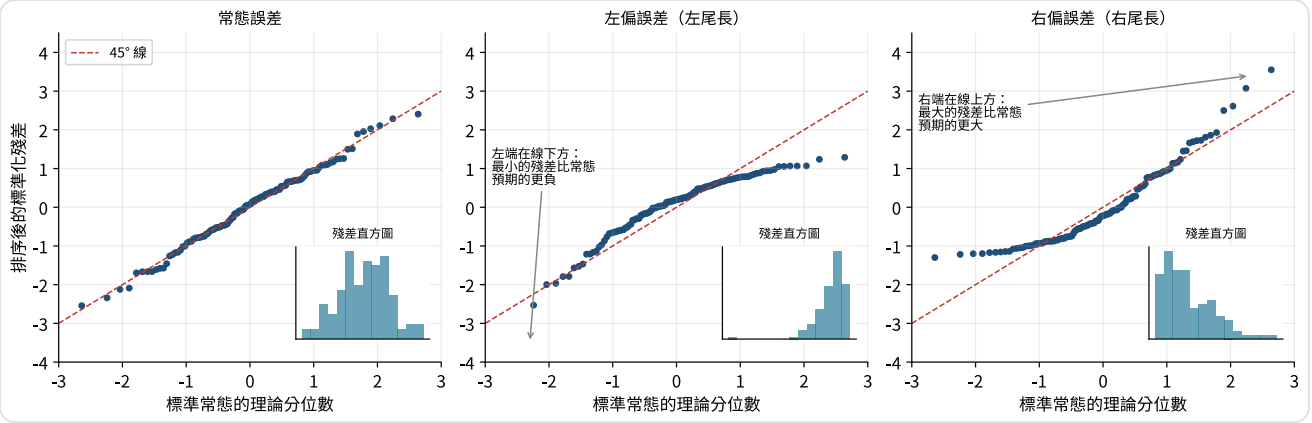
處理方法：

- **非線性**：加入平方項、交互作用，或轉換變數（第 2 章 2.3 節）。
- **異質變異**：若知道各觀察的變異數，用**加權最小平方**（第 2 章 2.3 節），也可以先對 y 取對數等轉換。
- **非常態**：轉換反應變數，或改用其他分配族（第 11 章起的廣義線性模型）。
- **不獨立**：改用時間序列模型（第 19 章起）。

加權最小平方的權重

講義這裡寫「權重是標準差的倒數」，這是筆誤。第 2 章推導過，加權最小平方要讓 $\sqrt{w_i}\,\varepsilon_i$ 的變異數相同，所以權重是**變異數**的倒數：$w_i \propto 1/\sigma_i^2$。

常態性用 qq 圖（第 1 章 1.3 節）：把排序後的標準化殘差對標準常態的分位數作圖。



同一個線性模型、三種誤差分配的標準化殘差 qq 圖（各 120 筆，右下角是直方圖）。常態誤差的點貼著 45° 線。左偏誤差在左端彎到線下方：最小的殘差比常態預期的更負，左尾比較長。右偏誤差在右端翹到線上方：最大的殘差比常態預期的更大。判讀口訣：**哪一端離開直線往外跑，哪一邊的尾巴就比常態長**。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 5.1 題** ・講義 p.86・回到對應概念

已知帽子矩陣

$$H = \begin{pmatrix} 0.5932 & 0.4407 & 0.1356 & -0.1695 \\ 0.4407 & 0.3559 & 0.1864 & 0.0169 \\ 0.1356 & 0.1864 & 0.2881 & 0.3898 \\ -0.1695 & 0.0169 & 0.3898 & 0.7627 \end{pmatrix},$$

殘差標準差為 0.7235。求第二個殘差 e_2 的估計變異數。

答案

$\widehat{\mathrm{Var}}(e_2) = 0.3372$

解析

$\widehat{\mathrm{Var}}(\mathbf{e}) = s^2(I - H)$，第二個對角元素用 $h_{22} = 0.3559$：

$$\widehat{\mathrm{Var}}(e_2) = s^2(1 - h_{22}) = 0.7235^2(1 - 0.3559) = 0.52345 \times 0.6441 = 0.3372.$$

順便檢查：對角和 $0.5932 + 0.3559 + 0.2881 + 0.7627 = 2$，是個兩參數模型（截距 + 一個變數）的帽子矩陣。

易錯

要用 $1 - h_{22}$，不是 h_{22}，也不是第二列其他元素。

★ 精選 **第 5.2 題** · 講義 p.86 · 回到對應概念

11 筆觀察、2 個解釋變數加截距的線性迴歸，已知 $\sum(y_i-\hat{y}_i)^2=32$、$y_3-\hat{y}_3=1.2$，第三筆觀察的槓桿是 0.6。求第三個標準化殘差。

答案

$r_3=0.9487$

解析

誤差自由度 $n-(k+1)=11-3=8$，所以

$$s^2=\frac{32}{8}=4,\qquad s=2.$$

$$r_3=\frac{e_3}{s\sqrt{1-h_{33}}}=\frac{1.2}{2\sqrt{1-0.6}}=\frac{1.2}{2(0.63246)}=0.9487.$$

易錯

自由度是 $n-k-1=8$，不是 $n=11$ 或 $n-1=10$。

★ 精選 **第 5.3 題** · 講義 p.86 · 回到對應概念

25 筆觀察、3 個解釋變數加截距的線性迴歸：(i) 殘差標準誤 22.4；(ii) 刪掉第 21 筆後，殘差標準誤為 17.2；(iii) 第 21 筆的標準化殘差為 0.83。求第 21 筆的學生化殘差。

答案

$r^*_{21} = 1.0809$

解析

兩者分子都是 e_{21}、都乘 $\sqrt{1-h_{21,21}}$，只差 s 換成 $s_{(21)}$：

$$r^*_{21} = \frac{e_{21}}{s_{(21)}\sqrt{1-h}} = r_{21}\cdot\frac{s}{s_{(21)}} = 0.83\times\frac{22.4}{17.2} = 1.0809.$$

補充：依 5.1 節的恆等式，$s^2_{(i)} = s^2\dfrac{n-k-1-r_i^2}{n-k-2} = 22.4^2\cdot\dfrac{21-0.6889}{20}$，$s_{(21)}$ 應約 22.57。標準化殘差只有 0.83 的點，刪掉後 s 不可能從 22.4 掉到 17.2。題目的數字只是用來練定義。

易錯

不要把 $s/s_{(i)}$ 倒過來乘。$s_{(i)}$ 比 s 小時，學生化殘差比標準化殘差大。

★ 精選 **第 5.5 題** · 講義 p.87 · 回到對應概念

迴歸模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，4 筆觀察的 x_i 為 $\{3, 7, 11, 15\}$。已知

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 1.2625 & -0.1125 \\ -0.1125 & 0.0125 \end{pmatrix}.$$

求帽子矩陣 H（使 $\hat{\mathbf{y}} = H\mathbf{y}$ 的矩陣）。

答案

$$H = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 & 0.1 & -0.2 \\ 0.4 & 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ -0.2 & 0.1 & 0.4 & 0.7 \end{pmatrix}$$

解析

方法一：矩陣相乘。 先算 $X(X'X)^{-1}$，第 i 列是 $(1, x_i)(X'X)^{-1} = (1.2625 - 0.1125x_i,\ -0.1125 + 0.0125x_i)$：

$$X(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.925 & -0.075 \\ 0.475 & -0.025 \\ 0.025 & 0.025 \\ -0.425 & 0.075 \end{pmatrix}.$$

再右乘 $X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 11 & 15 \end{pmatrix}$，$h_{ij} = a_i + b_i x_j$。例如第一列：$0.925 - 0.075(3) = 0.7$、$0.925 - 0.075(7) = 0.4$、$0.925 - 0.075(11) = 0.1$、$0.925 - 0.075(15) = -0.2$。其餘各列同理。

方法二：用 (5.1) 的 h_{ij} 公式檢查。 $\bar{x} = 9$，$S_{xx} = 36 + 4 + 4 + 36 = 80$，

$$h_{ij} = \frac{1}{4} + \frac{(x_i - 9)(x_j - 9)}{80}.$$

$h_{11} = 0.25 + 36/80 = 0.7$，$h_{12} = 0.25 + (-6)(-2)/80 = 0.4$，$h_{14} = 0.25 + (-6)(6)/80 = -0.2$，$h_{22} = 0.25 + 4/80 = 0.3$，$h_{23} = 0.25 + (-2)(2)/80 = 0.2$，全部吻合。

檢查：對稱；每列和為 1（有截距）；對角和 $0.7+0.3+0.3+0.7=2=k+1$。兩端的 $x=3,15$ 槓桿 0.7，中間兩點 0.3。

> **易錯**
>
> H 是 $n\times n$（這裡 4×4），不是 2×2。

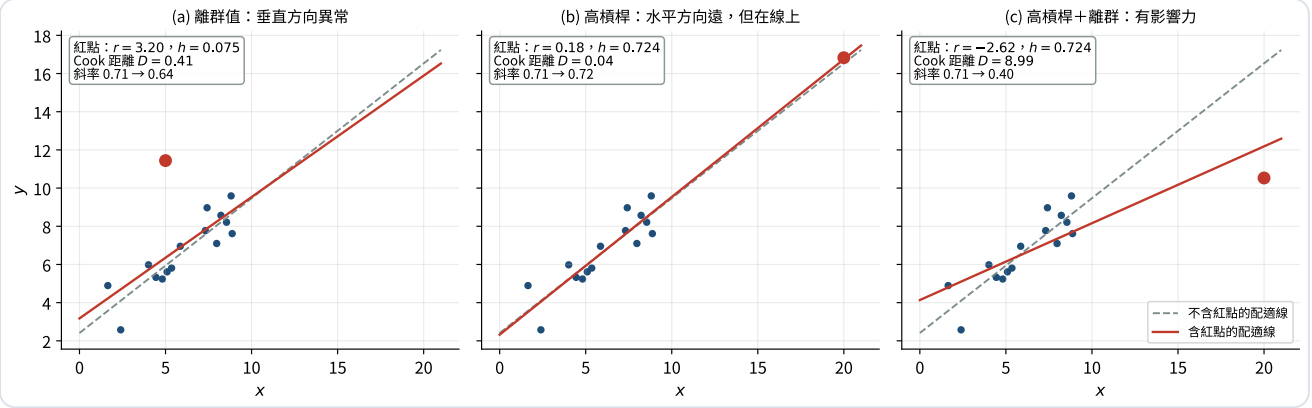
5.2 離群值與影響點

一、兩種「不尋常」

一筆觀察可以在兩個方向上不尋常：

1. **垂直方向**：反應值特別高或特別低，殘差的絕對值特別大。這種點叫**離群值**（outlier）。誤差常態時，標準化殘差的絕對值很少超過 3（超過 2 的約 5%），所以 $|r_i| > 2$ 或 > 3 常用來標記離群值。
2. **水平方向**：解釋變數的組合遠離其他點，也就是**槓桿高**。講義把這種點叫做「影響點」（influential point），因為它們在 $\mathbf{b}$ 的計算裡權重大。

但「槓桿高」只是「有可能影響很大」。真正決定一個點有多大影響的是**兩者同時存在**：位置遠（槓桿高）而且不在其他點的趨勢上（殘差大）。下圖把三種情形放在一起比較。



15 個正常的點（藍）加上一個紅點，灰虛線是不含紅點的配適線，紅線是含紅點的配適線。(a) 紅點是離群值但槓桿低（$h = 0.075$），斜率只從 0.71 變成 0.64，Cook 距離 0.41。(b) 紅點槓桿高（$h = 0.724$），但剛好落在其他點的趨勢上，標準化殘差只有 0.18，加不加它斜率幾乎不變，Cook 距離 0.04。(c) 同樣的高槓桿位置但偏離趨勢：配適線被拉向紅點，斜率從 0.71 掉到 0.40，Cook 距離 8.99。注意 (c) 的紅點因為把線拉近自己，標準化殘差反而只有 -2.62，並不顯得特別「離群」。

離群值的處理方法（講義）：

1. 保留在模型裡，但加以說明。
2. 從資料中刪除。
3. 建立一個只在離群值為 1 的指標變數。

二、槓桿的性質

推導：$\frac{1}{n} \le h_{ii} \le 1$（有截距時）

上界：H 對稱冪等，所以 $h_{ii} = (H^2)_{ii} = \sum_j h_{ij}h_{ji} = \sum_j h_{ij}^2 = h_{ii}^2 + \sum_{j \ne i} h_{ij}^2 \ge h_{ii}^2$。由 $h_{ii} \ge h_{ii}^2$ 得 $0 \le h_{ii} \le 1$。$h_{ii} = 1$ 時其他 h_{ij} 全為 0，$\hat{y}_i = y_i$，殘差必為 0。

下界：有截距時，X 的欄位空間可以拆成「常數向量 $\mathbf{1}$」和「中心化後的解釋變數」兩個互相垂直的部分，所以

$$H = \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}' + H_c,$$

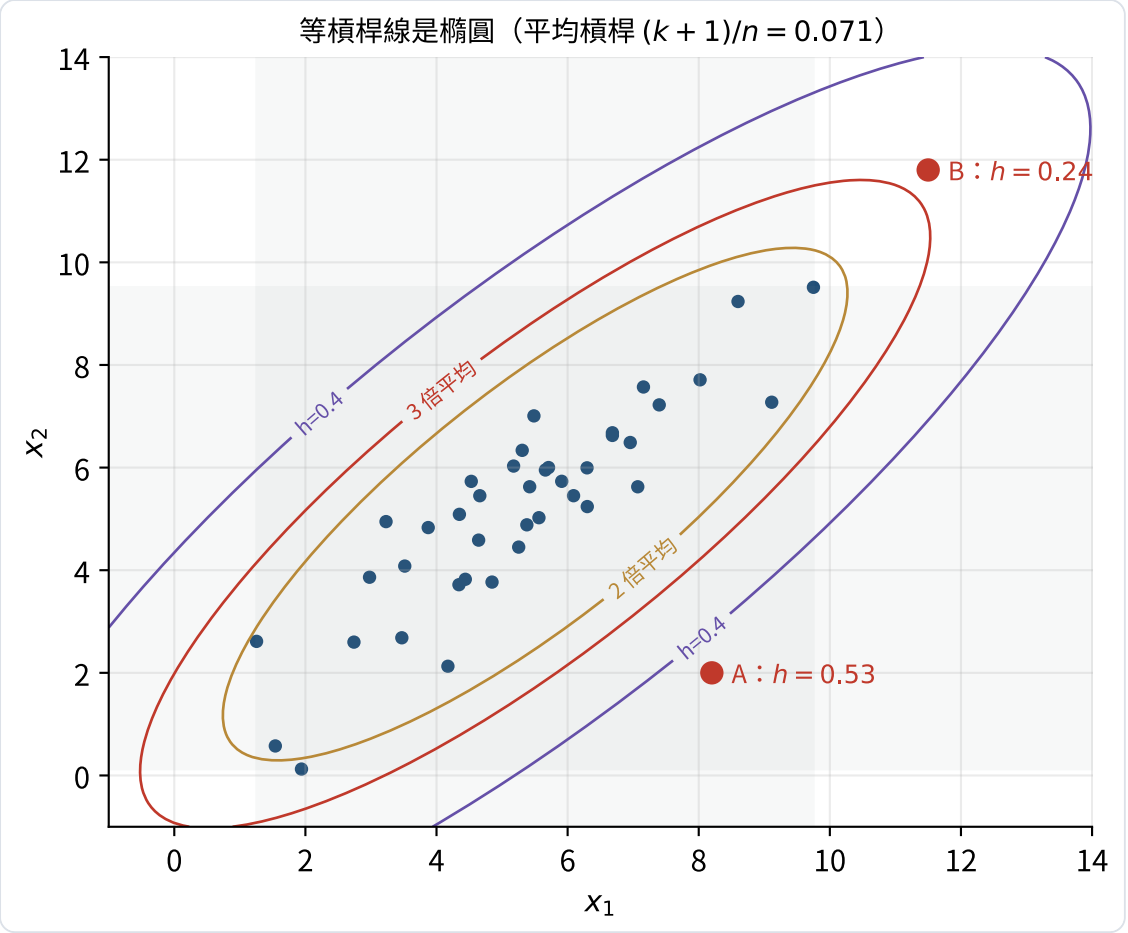
其中 H_c 是投影到中心化解釋變數空間的矩陣，對角元素非負。因此 $h_{ii} = \frac{1}{n} + (H_c)_{ii} \ge \frac{1}{n}$。簡單迴歸的 (5.1) 就是這個式子的特例，$(H_c)_{ii} = (x_i - \bar{x})^2 / S_{xx}$。

所以槓桿的範圍與總和是

$$\frac{1}{n} \le h_{ii} \le 1, \qquad \sum_{i=1}^{n} h_{ii} = k + 1, \qquad \text{平均} = \frac{k+1}{n}.$$

經驗法則：**槓桿超過平均的 2 倍或 3 倍**，這筆觀察對結果的貢獻就不成比例，應該回頭檢查資料。

多個解釋變數時，$(H_c)_{ii} = (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})'(X_c'X_c)^{-1}(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})$ 是 $\mathbf{x}_i$ 到資料中心的**馬氏距離**（Mahalanobis distance），它會考慮解釋變數之間的相關。因此一個點即使每個變數個別都在正常範圍內，只要它的**組合**不尋常，槓桿仍然可能很高。



40 筆相關的 (x_1, x_2)（相關約 0.9）加上兩點 A、B。等槓桿線是沿著資料方向拉長的橢圓。A 的 $x_1 = 8.2$、$x_2 = 2.0$ 都在各自的觀察範圍內（灰色帶狀區），但違反了「x_1 大則 x_2 也大」的模式，槓桿高達 0.53，是平均 0.071 的 7 倍多。B 兩個變數都超出範圍，但順著資料的方向，槓桿只有 0.24。

高槓桿點的處理方法（講義）：

1. 保留在模型裡，但加以說明。
2. 從資料中刪除。
3. 把造成高槓桿的變數換成另一個變數。
4. 對解釋變數做非線性轉換（例如取對數，把拉得很遠的點收回來）。

三、Cook 距離

Cook 距離同時考慮離群程度與槓桿。令 $\hat{y}_{j(i)}$ 是刪掉第 i 筆後重新配適、對第 j 筆的配適值。定義

$$D_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} \left(\hat{y}_j - \hat{y}_{j(i)}\right)^2}{(k+1)s^2} = r_i^2 \left(\frac{h_{ii}}{(k+1)(1-h_{ii})}\right) \qquad (5.2)$$

第一個式子是定義：刪掉第 i 筆後，**所有**配適值改變了多少，平方加總後除以一個標準化常數。第二個式子是可以直接計算的形式：標準化殘差的平方（離群程度）乘上一個只跟槓桿有關的因子。要從定義得到第二個式子，關鍵是「刪掉一筆後 $\mathbf{b}$ 怎麼變」。

推導：刪掉一筆觀察後的係數，以及 Cook 距離的公式

記 $A = X'X$，$\mathbf{x}_i'$ 是 X 的第 i 列，$h_{ii} = \mathbf{x}_i' A^{-1} \mathbf{x}_i$。刪掉第 i 筆後，

$$X_{(i)}'X_{(i)} = A - \mathbf{x}_i\mathbf{x}_i', \qquad X_{(i)}'\mathbf{y}_{(i)} = X'\mathbf{y} - \mathbf{x}_i y_i.$$

第一步：反矩陣。 Sherman–Morrison 公式（秩 1 修正的反矩陣，可以直接乘開驗證）：

$$(A - \mathbf{x}_i\mathbf{x}_i')^{-1} = A^{-1} + \frac{A^{-1}\mathbf{x}_i\mathbf{x}_i'A^{-1}}{1 - h_{ii}}.$$

第二步：新的係數。 乘開，並用 $A^{-1}X'\mathbf{y} = \mathbf{b}$、$\mathbf{x}_i'\mathbf{b} = \hat{y}_i$：

$$\mathbf{b}_{(i)} = \mathbf{b} - A^{-1}\mathbf{x}_i y_i + \frac{A^{-1}\mathbf{x}_i \hat{y}_i}{1-h_{ii}} - \frac{A^{-1}\mathbf{x}_i h_{ii} y_i}{1-h_{ii}} = \mathbf{b} - A^{-1}\mathbf{x}_i \,\frac{y_i(1-h_{ii}) - \hat{y}_i + h_{ii}y_i}{1-h_{ii}},$$

分子化簡成 $y_i - \hat{y}_i = e_i$，所以

$$\mathbf{b} - \mathbf{b}_{(i)} = \frac{A^{-1}\mathbf{x}_i\, e_i}{1-h_{ii}}.$$

第三步：配適值的改變。 $\hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{y}}_{(i)} = X(\mathbf{b} - \mathbf{b}_{(i)})$，平方和為

$$\sum_j (\hat{y}_j - \hat{y}_{j(i)})^2 = (\mathbf{b}-\mathbf{b}_{(i)})'X'X(\mathbf{b}-\mathbf{b}_{(i)}) = \frac{e_i^2}{(1-h_{ii})^2}\,\mathbf{x}_i'A^{-1}AA^{-1}\mathbf{x}_i = \frac{e_i^2 h_{ii}}{(1-h_{ii})^2}.$$

第四步：除以 $(k+1)s^2$ 並拆成兩個因子。

$$D_i = \frac{e_i^2 h_{ii}}{(k+1)s^2(1-h_{ii})^2} = \underbrace{\frac{e_i^2}{s^2(1-h_{ii})}}_{r_i^2} \cdot \frac{h_{ii}}{(k+1)(1-h_{ii})}.$$

副產品： 刪掉第 i 筆後對 y_i 的預測誤差（刪除殘差，也叫 PRESS 殘差）是

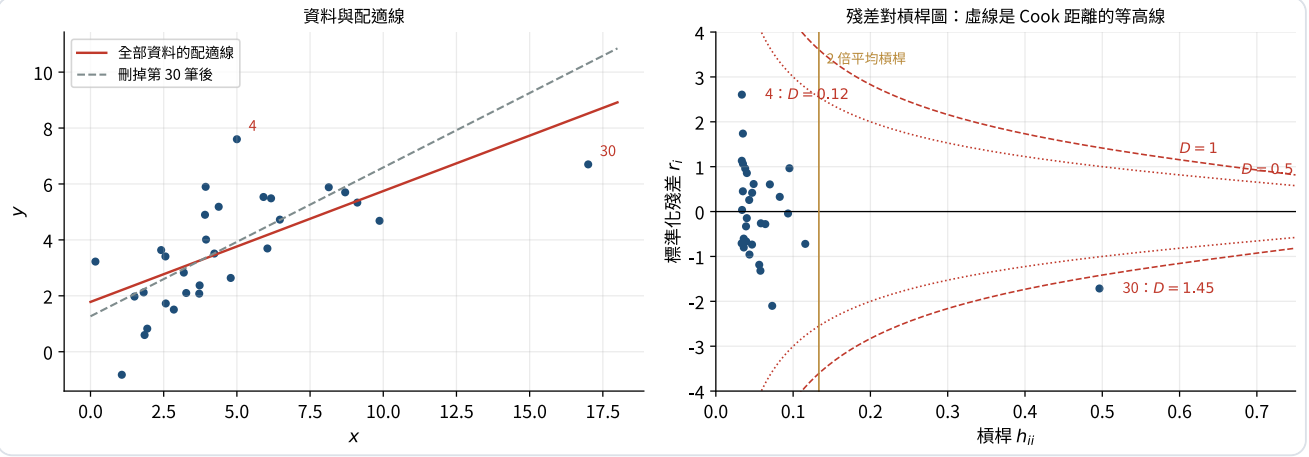
$$y_i - \hat{y}_{i(i)} = e_i + \mathbf{x}_i'(\mathbf{b} - \mathbf{b}_{(i)}) = e_i + \frac{h_{ii}e_i}{1-h_{ii}} = \frac{e_i}{1-h_{ii}},$$

其他點的殘差則變成 $y_j - \hat{y}_{j(i)} = e_j + h_{ji}e_i/(1-h_{ii})$，這就是 5.1 節計算 $s_{(i)}$ 用到的式子。第 6 章的留一交叉驗證也會用到 $e_i/(1-h_{ii})$。

$\dfrac{h_{ii}}{1-h_{ii}}$ 隨 h_{ii} 急速增加：$h_{ii}=0.5$ 時是 1，$h_{ii}=0.9$ 時是 9，$h_{ii}=0.975$ 時是 39。所以槓桿接近 1 的點，即使殘差很小，Cook 距離也可能很大（習題 5.16）。

D_i 多大算大

- 講義的估算：r_i^2 平均約 1（標準常態的變異數），平均槓桿 $(k+1)/n$，忽略分母的 $1-h_{ii}$ 後第二個因子約 $1/n$，所以 D_i 的「正常值」大約是 $1/n$。比這個大很多就該檢查。
- 另一種看法：$D_i=\dfrac{(\mathbf{b}-\mathbf{b}_{(i)})'X'X(\mathbf{b}-\mathbf{b}_{(i)})}{(k+1)s^2}$ 和檢定 $\boldsymbol{\beta}=\mathbf{b}_{(i)}$ 的 F 統計量同形，可以和 $F_{k+1,\,n-k-1}$ 分配比較。F 分配的中位數略小於 1（例如 $F_{2,28}$ 的中位數是 0.71），所以 $D_i>1$ 表示刪掉這一點後的係數 $\mathbf{b}_{(i)}$ 落在原本 50% 信賴區域的外面。考題說「unity threshold」就是用 1 當門檻。



左：30 筆資料，第 30 筆的 $x=17$ 遠離其他點且在趨勢下方；第 4 筆是普通的離群值。右：殘差對槓桿圖（R 的 `plot(lm)` 第 5 張），虛線是 $D=0.5$ 與 $D=1$ 的等高線 $r=\pm\sqrt{D(k+1)(1-h)/h}$。第 4 筆標準化殘差最大，但槓桿低，$D=0.12$；第 30 筆殘差不算大，但槓桿約 0.5，$D=1.45$ 超過 1。刪掉它，配適線明顯改變（左圖虛線）。

例題 5B（講義，接例題 5A）

例題 5A 中 $k+1=3$，$r_1=-0.873$、$h_{11}=0.458$；$r_2=0.828$、$h_{22}=0.411$。

$$D_1=(-0.873)^2\cdot\frac{0.458}{3(1-0.458)}=0.762\times 0.2817=0.2148,$$

$$D_2=(0.828)^2\cdot\frac{0.411}{3(1-0.411)}=0.686\times 0.2326=0.1596.$$

例題 5-2（講義 Quiz 5-2）

4 個解釋變數加截距、100 筆觀察，第一個標準化殘差 1.24、槓桿 0.48。求 D_1。

$k+1=5$。觀察筆數用不到。$D_1=1.24^2\cdot\frac{0.48}{5(0.52)}=1.5376\times 0.36923=0.2839$。

考試技巧

- 比較**同一個模型**裡哪一點影響最大時，s^2 與 $k+1$ 是共同的倍數，可以略去，只比較 $\frac{e_i^2 h_{ii}}{(1-h_{ii})^2}$（用原始殘差），或 $\frac{r_i^2 h_{ii}}{1-h_{ii}}$（用標準化殘差）。
- 題目給原始殘差時，Cook 距離的分母有 $(1-h_{ii})^2$；給標準化殘差時只有一次方。
- 判斷哪些點超過門檻，先算槓桿大、殘差也大的點；若一點的槓桿與 $|r_i|$ 都比另一個已經低於門檻的點小，它一定也低於門檻（習題 5.11）。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 5.8 題** · 講義 p.88 · 回到對應概念

（5.8、5.9 共用）5 個解釋變數加截距的迴歸模型配適 60 筆觀察，帽子矩陣的前 5 個對角元素為 $\{0.1612, 0.0808, 0.2159, 0.0259, 0.1307\}$。前 5 筆觀察中，哪些槓桿超過平均的 2 倍？

答案

只有第 3 筆

解析

平均槓桿 $= \dfrac{k+1}{n} = \dfrac{6}{60} = 0.1$，2 倍是 0.2。五個槓桿中只有 $h_{33} = 0.2159 > 0.2$。

易錯

參數個數 $k+1=6$ 包含截距，不是 5。

★ 精選 **第 5.11 題** ・講義 p.88・回到對應概念

（MAS-I 2019 秋 #31）為預測考生分數，以一個自變數「讀書時數」加截距做迴歸。部分資料與結果如下：

考生	分數	讀書時數	槓桿	標準化殘差
1	2,041	538	0.6205	-1.3477
2	2,502	548	0.2018	-0.4171
3	2,920	528	0.6486	-1.1121
4	2,284	608	0.2807	1.1472

以 Cook 距離、門檻 1（unity threshold）判斷，上表中有幾筆是影響點？

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3　(E) 4

答案

(C) 2 筆（考生 1、3）

解析

簡單迴歸 $k+1=2$，$D_i = r_i^2 \dfrac{h_{ii}}{2(1-h_{ii})}$：

$$D_1 = 1.3477^2 \cdot \frac{0.6205}{2(0.3795)} = 1.8163 \times 0.8175 = 1.485 > 1$$

$$D_3 = 1.1121^2 \cdot \frac{0.6486}{2(0.3514)} = 1.2368 \times 0.9229 = 1.141 > 1$$

$$D_4 = 1.1472^2 \cdot \frac{0.2807}{2(0.7193)} = 1.3161 \times 0.1951 = 0.257 < 1$$

考生 2 的槓桿（0.2018）與 $|r|$（0.4171）都比考生 4 小，所以 $D_2 < D_4 < 1$，不必算（實際 $D_2 = 0.022$）。

易錯

用標準化殘差時分母是 $(1-h_{ii})$ 一次方；用原始殘差的公式 $(1-h)^2$ 就會高估。

★ 精選 **第 5.13 題** · 講義 p.89 · 回到對應概念

3 個解釋變數加截距的迴歸模型配適 48 筆觀察：(i) $e_1 = 7.624$；(ii) 迴歸標準誤 4.823；(iii) 第一筆觀察的 Cook 距離 0.804。求第一筆觀察的槓桿。

答案

$h_{11} = 0.4252$

解析

$k+1=4$。用原始殘差的形式：

$$D_1 = \frac{e_1^2 h_{11}}{(k+1)s^2(1-h_{11})^2} \;\Rightarrow\; 0.804 = \frac{58.1254\,h}{4(23.2613)(1-h)^2} = \frac{58.1254\,h}{93.0452(1-h)^2}.$$

移項：$0.804(93.0452)(1-h)^2 = 58.1254h$，即

$$74.8084(1-h)^2 = 58.1254h \;\Rightarrow\; 74.8084h^2 - 207.7422h + 74.8084 = 0.$$

公式解：

$$h = \frac{207.7422 \pm \sqrt{207.7422^2 - 4(74.8084)^2}}{2(74.8084)} = \frac{207.7422 \pm 144.1238}{149.6168} = 0.4252 \text{ 或 } 2.3518.$$

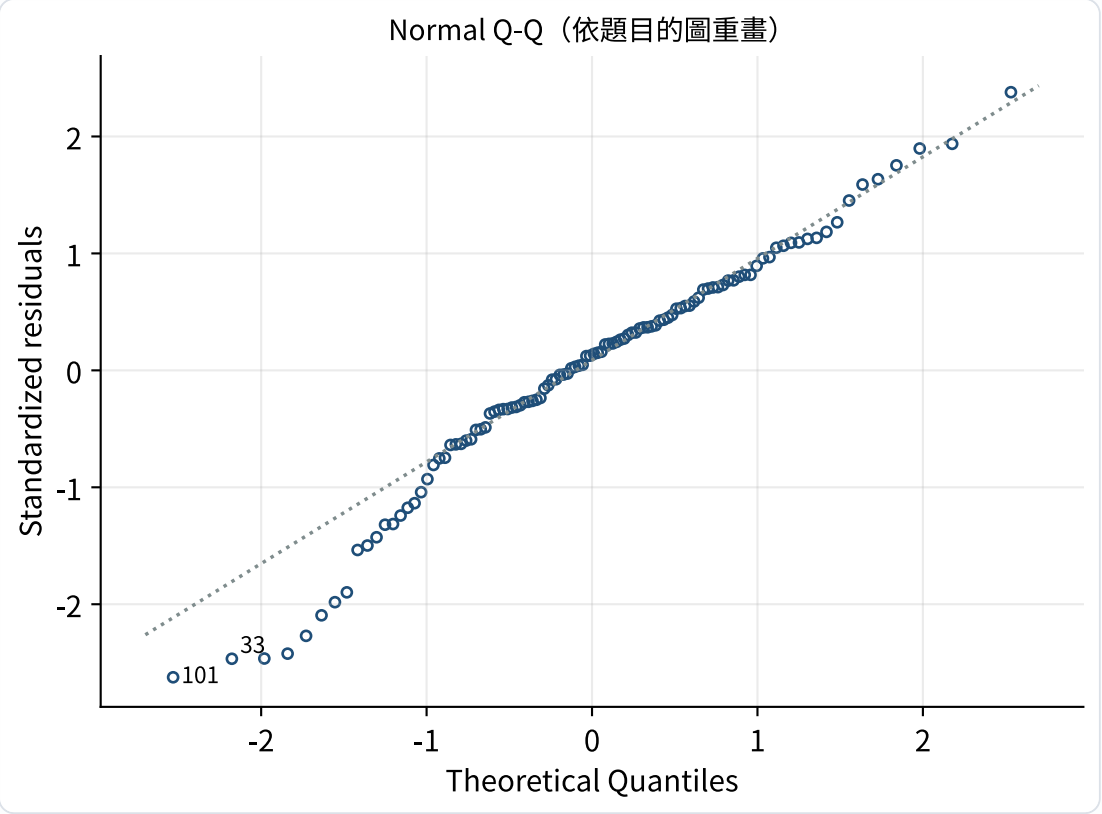
槓桿必須在 $1/n$ 與 1 之間，取 $h_{11} = 0.4252$。（兩根的乘積是 1，因為二次式的首項係數和常數項相同。）

易錯

e_1^2 和 s^2 都要平方；$(1-h)^2$ 展開成 $1-2h+h^2$，一次項係數是 $-2(74.8084) - 58.1254$。

★ 精選 **第 5.17 題** ・講義 p.91・回到對應概念

（SRM 2017 秋 #37）某線性迴歸模型的殘差 qq 圖如下：



依題目原圖重畫的示意圖：左端有一串點明顯落在參考線下方，最低的兩點標為 101 與 33；右端大致貼著參考線。

I. 殘差的分配左偏。 II. 殘差有序列相關。 III. 觀察值 33 與 101 是影響點。

從圖可以斷定哪些敘述正確？

(A) 只有 I　(B) 只有 II　(C) 只有 III　(D) I、II、III　(E) 以上皆非

答案

(A) 只有 I

解析

I. 正確。左端（低分位數）的點落在線的下方：最小的那些標準化殘差比常態預期的更負，左尾比常態長，也就是左偏。右端貼著線，沒有對應的長右尾。

II. 無法判斷。qq 圖把殘差**排序**後畫，原本的順序資訊已經丟掉；要看序列相關必須依時間（或其他自然順序）畫殘差。題目連資料有沒有順序都沒說。

III. 無法判斷。影響點需要高槓桿（以及大殘差），qq 圖只顯示殘差大小，沒有槓桿的資訊。33、101 只能說是殘差特別小（可能的離群值）。

易錯

離群值（殘差大）不等於影響點（Cook 距離大）。

5.3 解釋變數的共線性與 VIF

一、完全共線

若一個解釋變數是其他解釋變數的線性組合，就叫**共線**（collinear）。講義的例子：4 筆觀察，$\mathbf{y} = (1, 4, 6, 9)$、$x_1 = (0, 1, 2, 3)$、$x_2 = 2x_1 = (0, 2, 4, 6)$。

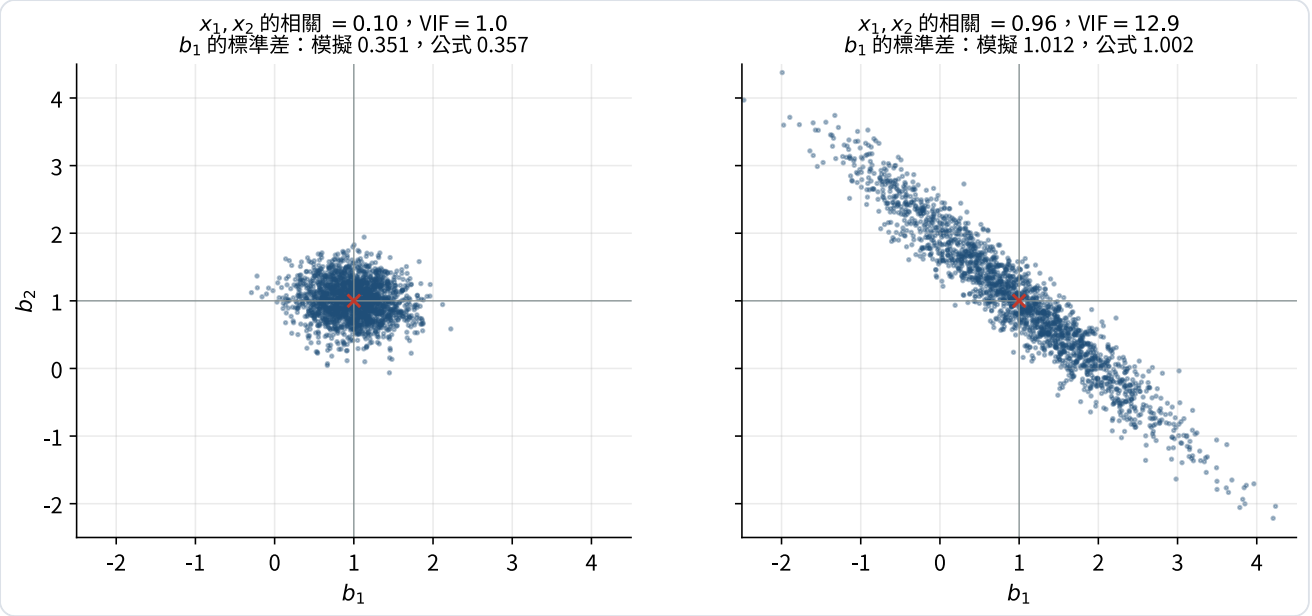
只用 x_1 配適：$\bar{x}_1 = 1.5$、$\bar{y} = 5$、$S_{xy} = (-1.5)(-4) + (-0.5)(-1) + (0.5)(1) + (1.5)(4) = 13$、$S_{xx} = 5$，所以 $b_1 = 2.6$、$b_0 = 5 - 2.6(1.5) = 1.1$。

同時放 x_1、x_2 時，模型只看得到 $\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 = (\beta_1 + 2\beta_2) x_1$，所以任何滿足 $b_1 + 2b_2 = 2.6$ 的組合（例如 $b_1 = 2.6, b_2 = 0$，或 $b_1 = 0, b_2 = 1.3$）配適值完全一樣，最小平方解有無限多個。用矩陣說：X 的欄線性相依，存在非零的 $\mathbf{v} = (0, 2, -1)'$ 使 $X\mathbf{v} = \mathbf{0}$，於是 $X'X\mathbf{v} = \mathbf{0}$，$X'X$ 不可逆，(2.4) 的 $\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$ 算不出來；$\mathbf{b} + t\mathbf{v}$ 對任何 t 都是解。

二、近似共線：配適不受影響，係數變得不穩定

實務上更常見的是**近似共線**：$X'X$ 的行列式接近 0。這時 $(X'X)^{-1}$ 的元素很大，而第 3 章推導過 $\mathrm{Var}(\mathbf{b}) = \sigma^2 (X'X)^{-1}$，所以**係數的標準誤很大**、$t$ 統計量很小、p 值很大。

> **共線性傷害的是係數，不是配適**
>
> 講義說近似共線會讓「殘差標準差變大」，這不精確。共線性不會讓配適變差：只要 X 的欄位空間不變，$\hat{\mathbf{y}}$、s、R^2、預測值都不受影響（上面的例子不管怎麼分配 b_1, b_2，配適值都一樣）。受害的是**個別係數的估計與解讀**：標準誤變大，係數的正負號與大小在不同樣本間大幅擺動，可能每個 t 都不顯著、整體 F 卻顯著（第 4 章 4.1 節）。



真實模型 $y = 1 + x_1 + x_2 + \varepsilon$（$\sigma = 2$，50 筆），固定 X、重複抽 2,000 次 ε，畫出每次的 (b_1, b_2)。左：x_1, x_2 幾乎不相關，估計值集中在真值 (1,1) 周圍。右：相關 0.96，(b_1, b_2) 沿著 $b_1 + b_2 \approx 2$ 的方向散成一條長帶（兩者的和估得準，個別的值估不準），b_1 的標準差從 0.36 放大到 1.00。兩邊的模擬標準差都和下面 (5.4) 式算出的公式值吻合。

三、變異數膨脹因子 VIF

檢查變數 x_j 是否和其他變數共線：把 x_j 當反應、對其他所有解釋變數（含截距）做迴歸，這叫**輔助迴歸**。令它的決定係數為 $R^2_{(j)}$，定義**變異數膨脹因子**（variance inflation factor）

$$\mathrm{VIF}_j = \frac{1}{1 - R^2_{(j)}} \qquad (5.3)$$

因為 $0 \le R^2_{(j)} < 1$，$\mathrm{VIF}_j \ge 1$；越大表示 x_j 越能被其他變數線性表示。**VIF 超過 10 表示嚴重共線**（有些作者用 5）。x_j 和其他變數完全無關（正交）時 $R^2_{(j)} = 0$、$\mathrm{VIF}_j = 1$。

VIF 和係數的標準誤有直接的關係：

$$s_{b_j} = s \, \frac{\sqrt{\mathrm{VIF}_j}}{s_{x_j}\sqrt{n-1}} \qquad (5.4)$$

其中 s_{b_j} 與 s 都來自 y 對全部 k 個變數的完整迴歸，s_{x_j} 是 x_j 的樣本標準差（所以 $s_{x_j}^2 (n-1) = \sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$）。名稱的由來就在這裡：和 x_j 跟其他變數無關的情形相比，b_j 的**變異數**放大 VIF_j 倍，標準誤放大 $\sqrt{\mathrm{VIF}_j}$ 倍。

推導：(5.4) 式（Frisch–Waugh–Lovell 定理）

把 X 分成 x_j 這一欄和其他欄 X_{-j}（含截距）。令 $M = I - X_{-j}(X'_{-j}X_{-j})^{-1}X'_{-j}$ 是「對 X_{-j} 取殘差」的矩陣，它對稱冪等，而且 $MX_{-j} = 0$。

第一步：b_j 只取決於 x_j 中和其他變數無關的部分。 完整迴歸寫成 $\mathbf{y} = X_{-j}\mathbf{b}_{-j} + \mathbf{x}_j b_j + \mathbf{e}$。兩邊乘 M：$MX_{-j} = 0$；殘差 $\mathbf{e}$ 和 X 所有欄垂直，所以 $M\mathbf{e} = \mathbf{e}$。得 $M\mathbf{y} = M\mathbf{x}_j b_j + \mathbf{e}$。再左乘 $\mathbf{x}'_j$，因為 $\mathbf{x}'_j\mathbf{e} = 0$：

$$b_j = \frac{\mathbf{x}'_j M\mathbf{y}}{\mathbf{x}'_j M\mathbf{x}_j} = \frac{\tilde{\mathbf{x}}'_j\mathbf{y}}{\tilde{\mathbf{x}}'_j\tilde{\mathbf{x}}_j}, \qquad \tilde{\mathbf{x}}_j = M\mathbf{x}_j.$$

$\tilde{\mathbf{x}}_j$ 正是輔助迴歸（x_j 對其他變數）的殘差。

第二步：變異數。 b_j 是 $\mathbf{y}$ 的線性組合，係數向量 $\tilde{\mathbf{x}}_j/(\tilde{\mathbf{x}}'_j\tilde{\mathbf{x}}_j)$，所以

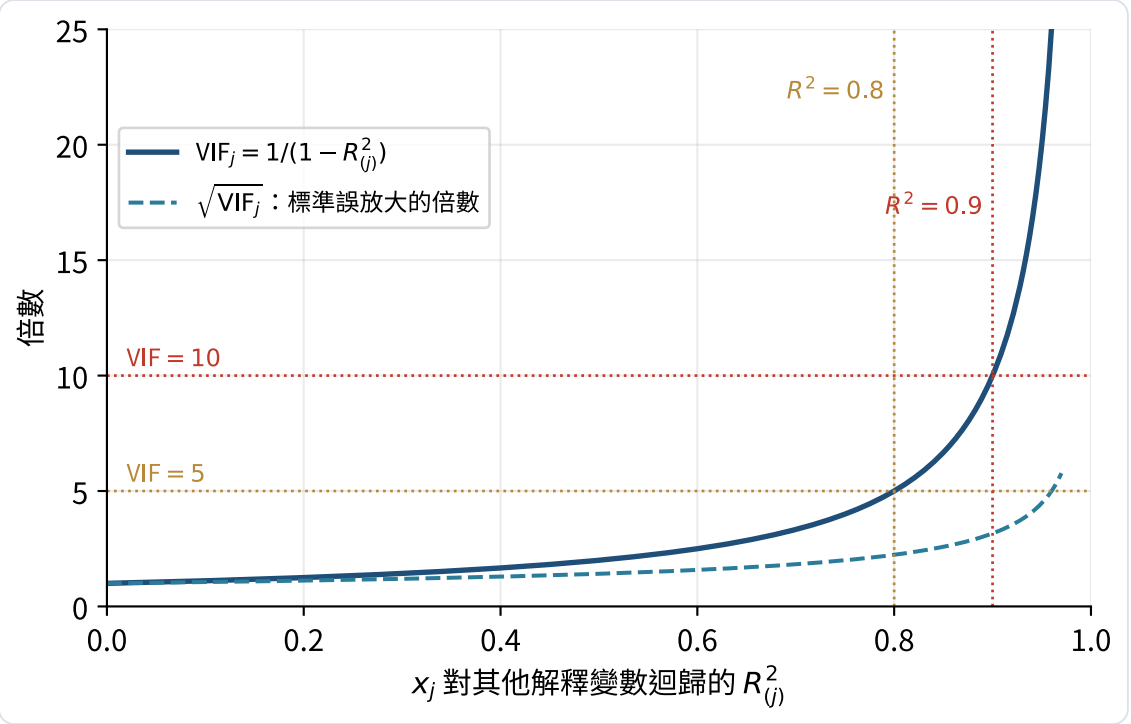
$$\mathrm{Var}(b_j) = \sigma^2 \frac{\tilde{\mathbf{x}}'_j\tilde{\mathbf{x}}_j}{(\tilde{\mathbf{x}}'_j\tilde{\mathbf{x}}_j)^2} = \frac{\sigma^2}{\tilde{\mathbf{x}}'_j\tilde{\mathbf{x}}_j}.$$

第三步：$\tilde{\mathbf{x}}'_j\tilde{\mathbf{x}}_j$ 是輔助迴歸的 Error SS。 它等於 $\text{Total SS}_j(1 - R^2_{(j)})$，而 $\text{Total SS}_j = \sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2 = (n-1)s^2_{x_j}$。所以

$$\mathrm{Var}(b_j) = \frac{\sigma^2}{(n-1)s^2_{x_j}(1 - R^2_{(j)})} = \frac{\sigma^2\,\mathrm{VIF}_j}{(n-1)s^2_{x_j}},$$

用 s 代替 σ、開根號就是 (5.4)。$k = 1$ 時 $\mathrm{VIF} = 1$，回到第 3 章的 $s_{b_1} = s/\sqrt{S_{xx}}$。

實用的副產品： $s_{b_j} = \dfrac{s}{\sqrt{\text{輔助迴歸的 Error SS}}}$。題目若直接給輔助迴歸的 Error SS，不必先算 VIF（習題 5.25）。



VIF 是 $R^2_{(j)}$ 的函數。$R^2_{(j)} = 0.8$ 時 VIF $= 5$，$R^2_{(j)} = 0.9$ 時 VIF $= 10$；超過之後急速上升。虛線是 $\sqrt{\mathrm{VIF}}$，即係數標準誤被放大的倍數：VIF $= 10$ 時標準誤是無共線時的 3.16 倍。

計算 $R^2_{(j)}$ 的幾種常見給法：

- 輔助迴歸的 ANOVA 表：$R^2_{(j)} = \dfrac{\text{Reg SS}}{\text{Reg SS} + \text{Error SS}}$，所以 $\mathrm{VIF}_j = \dfrac{\text{Total SS}}{\text{Error SS}}$。
- 只有兩個解釋變數：輔助迴歸是簡單迴歸，$R^2_{(j)} = r^2_{12}$（第 3 章 3.2 節），$\mathrm{VIF}_1 = \mathrm{VIF}_2 = \dfrac{1}{1-r^2_{12}}$。
- 輔助迴歸的 F 統計量：用第 4 章的 $R^2 = \dfrac{qF}{qF + \text{誤差自由度}}$。

例題 5-3（講義 Quiz 5-3）

21 筆觀察的 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \varepsilon$。懷疑 x_3 和其他變數共線，x_3 對 x_1, x_2 迴歸的 F 統計量是 6.48。求 VIF_3。

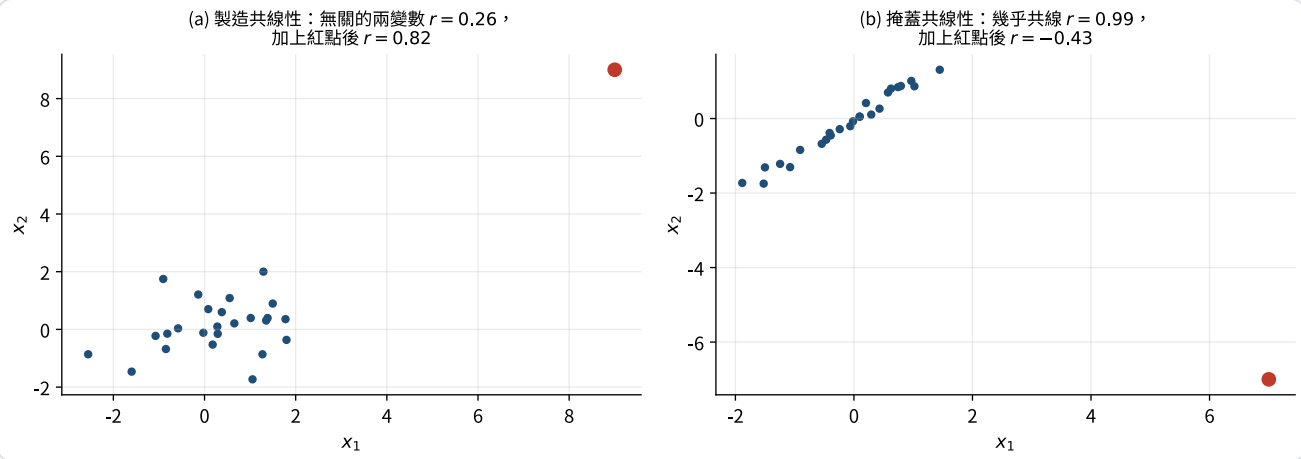
輔助迴歸有 2 個解釋變數、誤差自由度 $21 - 3 = 18$。分子分母同除以 Total SS：

$$6.48 = \frac{\text{Reg SS}/2}{\text{Error SS}/18} = 9 \cdot \frac{R^2}{1 - R^2} \;\Rightarrow\; \frac{R^2}{1 - R^2} = 0.72 \;\Rightarrow\; R^2 = \frac{0.72}{1.72}.$$

$\text{VIF}_3 = \dfrac{1}{1 - R^2} = 1 + \dfrac{R^2}{1 - R^2} = 1.72$。（$\text{VIF} = 1 + R^2/(1 - R^2)$ 是個好用的捷徑。）

四、槓桿、抑制變數與正交變數

高槓桿點可能製造或掩蓋共線性。 相關係數對極端點很敏感，一個遠離其他點的觀察就足以改變 $R^2_{(j)}$。



(a) 25 筆幾乎不相關的 (x_1, x_2)（$r = 0.26$），加上一個在 (9,9) 的高槓桿點後 $r = 0.82$：VIF 從 1.07 變成 3.05，看起來像共線，其實是一個點造成的。(b) 25 筆幾乎完全共線的資料（$r = 0.99$），加上一個在 $(7, -7)$ 的點後 $r = -0.43$，共線性被藏起來了。

共線的變數不一定要刪。 一個變數即使和其他變數有些相關，仍可能改善模型。**抑制變數**（suppressor variable）是一個加入後會提高**其他**變數顯著性的變數。典型的情形：x_2 本身和 y 無關，但和 x_1 中的「雜訊」有關，放進模型後就把 x_1 的雜訊扣掉了。

抑制變數的數值例子（模擬，100 筆）

令 s, w 是獨立的標準常態，$x_1 = s + w$、$x_2 = w$、$y = s + \varepsilon$。y 只和 s 有關，x_2 和 y 的相關係數只有 -0.03，單獨用 x_2 迴歸 $t = -0.29$，毫無用處。

- 只用 x_1：$b_1 = 0.41$，$t = 4.64$，$R^2 = 0.18$。
- 用 x_1, x_2：$b_1 = 0.99$，$t = 9.06$；$b_2 = -1.00$，$t = -7.07$；$R^2 = 0.46$。

x_1, x_2 的相關是 0.75（VIF $= 2.3$），但加入 x_2 後 x_1 的 t 值幾乎翻倍，R^2 增加超過一倍。因為 $x_1 - x_2 = s$，兩者一起用就能還原真正有用的訊號。

正交變數是共線的反面。 兩個列數相同的矩陣 X_1, X_2 若 $X_1'X_2 = 0$ 就叫**正交**。若某個解釋變數（中心化後）和其他解釋變數都正交，它的 $R^2_{(j)} = 0$、VIF $= 1$。此時 $X'X$ 是分塊對角矩陣，$(X'X)^{-1}$ 也是，所以 $\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$ 各塊分開計算：**加入或刪除一個正交變數，不會改變其他係數的估計值**。第 8 章的主成分迴歸就是先造出互相正交的變數。缺點是這些新變數通常很難解釋。

本章公式總表（講義表 5.1）

- 帽子矩陣：$H = X(X'X)^{-1}X'$，$\hat{\mathbf{y}} = H\mathbf{y}$，$\mathbf{e} = (I-H)\mathbf{y}$。
- 殘差的變異數：$\widehat{\mathrm{Var}}(e_i) = (1-h_{ii})s^2$；共變異數 $-h_{ij}s^2$。
- 標準化殘差：$r_i = \dfrac{e_i}{s\sqrt{1-h_{ii}}}$；學生化殘差：$r_i^* = \dfrac{e_i}{s_{(i)}\sqrt{1-h_{ii}}} = r_i\dfrac{s}{s_{(i)}}$。
- 離群值：標準化殘差的絕對值大。槓桿：h_{ii}。
- 槓桿的性質：$\dfrac{1}{n} \le h_{ii} \le 1$，$\sum_i h_{ii} = k+1$；超過平均 $(k+1)/n$ 的 2～3 倍算高。
- 簡單迴歸的槓桿：$h_{ii} = \dfrac{1}{n} + \dfrac{(x_i-\bar{x})^2}{\sum_j (x_j-\bar{x})^2}$。
- Cook 距離：$D_i = \dfrac{\sum_j (\hat{y}_j - \hat{y}_{j(i)})^2}{(k+1)s^2} = r_i^2\dfrac{h_{ii}}{(k+1)(1-h_{ii})} = \dfrac{e_i^2 h_{ii}}{(k+1)s^2(1-h_{ii})^2}$。
- VIF：$\mathrm{VIF}_j = \dfrac{1}{1-R^2_{(j)}} = \dfrac{\text{輔助迴歸 Total SS}}{\text{輔助迴歸 Error SS}}$；兩個變數時 $\dfrac{1}{1-r_{12}^2}$。
- 係數標準誤：$s_{b_j} = s\dfrac{\sqrt{\mathrm{VIF}_j}}{s_{x_j}\sqrt{n-1}} = \dfrac{s}{\sqrt{\text{輔助迴歸 Error SS}}}$。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 5.21 題** ・講義 p.92・回到對應概念

（SRM 2015 秋 #40）線性模型 $Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \varepsilon$。三個輔助迴歸的 ANOVA 表：

輔助迴歸	迴歸 SS（自由度 2）	誤差 SS（自由度 503）
$x_1 = \gamma_0 + \gamma_1 x_2 + \gamma_2 x_3 + \varepsilon$	24.74	226.34
$x_2 = \delta_0 + \delta_1 x_1 + \delta_2 x_3 + \varepsilon$	3.73	3.04
$x_3 = \eta_0 + \eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \varepsilon$	214,258	85,883

求原模型中共線性最強的變數的 VIF。

(A) 小於 1.0　(B) $[1.0, 2.0)$　(C) $[2.0, 3.0)$　(D) $[3.0, 4.0)$　(E) 至少 4.0

答案

(D) $\text{VIF}_3 = 3.495$

解析

共線性最強的是輔助迴歸 R^2 最大的變數。$R^2 = \dfrac{\text{Reg SS}}{\text{Reg SS} + \text{Error SS}}$，$\text{VIF} = \dfrac{\text{Total SS}}{\text{Error SS}}$：

變數	$R^2_{(j)}$	VIF
x_1	$24.74/251.08 = 0.0985$	$251.08/226.34 = 1.109$
x_2	$3.73/6.77 = 0.5510$	$6.77/3.04 = 2.227$
x_3	$214{,}258/300{,}141 = 0.7139$	$300{,}141/85{,}883 = 3.495$

x_3 的 VIF 最大，3.495。

易錯

平方和的**絕對大小**沒有意義（x_3 的單位大），要看比例。另外，題目問的是「共線性最強的那個變數」的 VIF，不是三個 VIF 的總和或最小值。

★ 精選 **第 5.25 題** ・講義 p.93・回到對應概念

（接 5.24）求 b_3 的標準誤。

答案

$s_{b_3} = 0.1858$

解析

方法一：(5.4)。 $s = \sqrt{142.4/(50-4)} = \sqrt{3.0957} = 1.7594$；$s_{x_3}\sqrt{n-1} = \sqrt{\sum (x_{i3}-\bar{x}_3)^2} = \sqrt{115.4} = 10.7424$。

$$s_{b_3} = s\,\frac{\sqrt{\mathrm{VIF}_3}}{s_{x_3}\sqrt{n-1}} = 1.7594 \times \frac{\sqrt{1.2865}}{10.7424} = 1.7594 \times \frac{1.1342}{10.7424} = 0.1858.$$

方法二：輔助迴歸的 Error SS。 由 5.3 節的推導 $s_{b_3} = s/\sqrt{\text{輔助迴歸 Error SS}}$：

$$s_{b_3} = \frac{1.7594}{\sqrt{89.7}} = \frac{1.7594}{9.4710} = 0.1858,$$

不必經過 VIF。

易錯

s 來自 y 的完整迴歸，自由度 $50-4=46$；$s_{x_3}\sqrt{n-1}$ 合起來就是 $\sqrt{115.4}$，不要再多除一次 $\sqrt{49}$。

章末其餘習題（17 題，★ 精選題已放在各節後面）

練習 **第 5.4 題** ・講義 p.87・回到對應概念

（MAS-I 2018 秋 #35）配適線性迴歸 $\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$，$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$，已知

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 9 \\ 1 & 1 & 1 & 15 \\ 1 & 1 & 1 & 8 \\ 1 & 1 & 0 & 7 \\ 1 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 19 \\ 32 \\ 19 \\ 17 \\ 13 \\ 15 \end{pmatrix}, \quad (X'X)^{-1}X'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 2.335 \\ 0.297 \\ -0.196 \\ 1.968 \end{pmatrix},$$

$$H = X(X'X)^{-1}X' = \begin{pmatrix} 0.684 & 0.070 & 0.247 & -0.171 & -0.146 & 0.316 \\ 0.070 & 0.975 & -0.044 & 0.108 & -0.038 & -0.070 \\ 0.247 & -0.044 & 0.797 & 0.063 & 0.184 & -0.247 \\ -0.171 & 0.108 & 0.063 & 0.418 & 0.411 & 0.171 \\ -0.146 & -0.038 & 0.184 & 0.411 & 0.443 & 0.146 \\ 0.316 & -0.070 & -0.247 & 0.171 & 0.146 & 0.684 \end{pmatrix}.$$

（題目也給了 $X'X$ 與 $(X'X)^{-1}$，這裡用不到。）求第五筆觀察的殘差。

(A) 小於 -1　(B) $[-1, 0)$　(C) $[0, 1)$　(D) $[1, 2)$　(E) 至少 2

答案

(A) $e_5 = -1.442$

解析

方法一：用 H 的第五列。 $\hat{y}_5 = \sum_j h_{5j} y_j$：

$$\hat{y}_5 = -0.146(19) - 0.038(32) + 0.184(19) + 0.411(17) + 0.443(13) + 0.146(15)$$

$$= -2.774 - 1.216 + 3.496 + 6.987 + 5.759 + 2.190 = 14.442.$$

$e_5 = y_5 - \hat{y}_5 = 13 - 14.442 = -1.442$。

方法二：用係數。 第五列 $\mathbf{x}_5' = (1, 1, 0, 6)$：

$$\hat{y}_5 = 2.335 + 0.297(1) - 0.196(0) + 1.968(6) = 14.440,$$

$e_5 = -1.440$，差別只是係數四捨五入。精確計算 $e_5 = -1.443$。

易錯

殘差是**觀察減配適**，$13 - 14.442$，符號別弄反。

練習 **第 5.6 題** ・講義 p.87・回到對應概念

52 筆觀察、5 個解釋變數加截距的線性迴歸：(i) 殘差標準誤 8.25；(ii) 第一個學生化殘差 0.895；(iii) 第一個標準化殘差 0.823。求刪掉第一筆觀察後的殘差標準誤。

(A) 7.59　(B) 7.91　(C) 8.18　(D) 8.60　(E) 8.97

答案

(A) $s_{(1)} = 7.586$

解析

$r_1 = \dfrac{e_1}{s\sqrt{1-h_{11}}}$、$r_1^* = \dfrac{e_1}{s_{(1)}\sqrt{1-h_{11}}}$，相除得 $\dfrac{r_1^*}{r_1} = \dfrac{s}{s_{(1)}}$：

$$s_{(1)} = \frac{s\, r_1}{r_1^*} = \frac{8.25(0.823)}{0.895} = 7.586.$$

和 5.3 一樣，這組數字不滿足 $s^2_{(i)} = s^2\frac{n-k-1-r_i^2}{n-k-2}$（依恆等式應約 8.28），考試照定義算即可。

易錯

學生化殘差較大，表示分母 $s_{(1)}$ 較小，所以答案要小於 8.25；選到大於 8.25 的就是比例倒過來了。

練習 **第 5.7 題** ・講義 p.88・回到對應概念

4 筆觀察的線性模型：(i) 帽子矩陣

$$H = \begin{pmatrix} 0.35 & 0.45 & 0.05 & 0.15 \\ 0.45 & 0.65 & -0.15 & 0.05 \\ 0.05 & -0.15 & 0.65 & 0.45 \\ 0.15 & 0.05 & 0.45 & 0.35 \end{pmatrix};$$

(ii) 反應值為 14、12、8、3；(iii) 迴歸標準誤為 4.1623。求第一筆觀察的標準化殘差。

(A) 0.65　(B) 0.75　(C) 0.85　(D) 0.95　(E) 1.05

答案

(C) $r_1 = 0.8493$

解析

第一步：殘差。 $\mathbf{e} = (I - H)\mathbf{y}$：

$$\begin{pmatrix} 0.65 & -0.45 & -0.05 & -0.15 \\ -0.45 & 0.35 & 0.15 & -0.05 \\ -0.05 & 0.15 & 0.35 & -0.45 \\ -0.15 & -0.05 & -0.45 & 0.65 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 12 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.85 \\ -1.05 \\ 2.55 \\ -4.35 \end{pmatrix}.$$

只需要第一個：$\hat{y}_1 = 0.35(14) + 0.45(12) + 0.05(8) + 0.15(3) = 11.15$，$e_1 = 14 - 11.15 = 2.85$。

第二步：標準化。

$$r_1 = \frac{2.85}{4.1623\sqrt{1 - 0.35}} = \frac{2.85}{3.3557} = 0.8493.$$

檢查：殘差和為 0（有截距）；$\sum e_i^2 = 34.65$，$s^2 = 34.65/(4-2) = 17.325$，$s = 4.1623$，和題目一致。

易錯

> $I - H$ 的非對角元素是 $-h_{ij}$；只改對角線、忘了變號，殘差就錯了。

練習 **第 5.9 題** ・講義 p.88・回到對應概念

（接 5.8）另知 (i) 前 5 個殘差為 $\{-1.515, 1.524, 1.398, -0.633, 0.825\}$；(ii) 殘差標準誤為 0.8。標準化殘差絕對值大於 2 的觀察視為離群值。前 5 筆中哪些是離群值？

答案

只有第 1 筆

解析

$r_i = e_i/(0.8\sqrt{1-h_{ii}})$：

$$r_1 = \frac{-1.515}{0.8\sqrt{0.8388}} = -2.068, \quad r_2 = \frac{1.524}{0.8\sqrt{0.9192}} = 1.987, \quad r_3 = \frac{1.398}{0.8\sqrt{0.7841}} = 1.973,$$

$$r_4 = \frac{-0.633}{0.8\sqrt{0.9741}} = -0.802, \quad r_5 = \frac{0.825}{0.8\sqrt{0.8693}} = 1.106.$$

只有 $|r_1| > 2$。

易錯

只看原始殘差 e_i/s 會得到 $1.524/0.8 = 1.905$、$1.515/0.8 = 1.894$，以為都沒超過；也有人只看 $|e_i|$ 最大的第 2 筆。必須除以 $s\sqrt{1-h_{ii}}$：槓桿大的點殘差變異數小，同樣的殘差更不尋常。

練習 **第 5.10 題** ・講義 p.88・回到對應概念

4 個解釋變數加截距的迴歸模型配適 32 筆觀察。第六筆觀察的標準化殘差為 0.824、槓桿為 0.471。求 Cook 距離 D_6。

答案

$$D_6 = 0.1209$$

解析

$k+1=5$。由 (5.2)：

$$D_6 = r_6^2 \cdot \frac{h_{66}}{(k+1)(1-h_{66})} = 0.824^2 \cdot \frac{0.471}{5(0.529)} = 0.67898 \times 0.17807 = 0.1209.$$

易錯

分母的參數個數是 5（含截距），不是 4。

練習 **第 5.12 題** ・講義 p.89・回到對應概念

線性迴歸中 5 筆觀察的資料：

i	殘差	槓桿
1	0.153	0.305
2	0.274	0.223
3	-0.211	0.190
4	-0.444	0.101
5	0.352	0.176

以 Cook 距離為準，哪一點最有影響力？

答案

第 5 點

解析

把標準化殘差的定義代入 (5.2)：

$$D_i = \frac{e_i^2}{s^2(1-h_{ii})} \cdot \frac{h_{ii}}{(k+1)(1-h_{ii})} = \frac{1}{(k+1)s^2} \cdot \frac{e_i^2 h_{ii}}{(1-h_{ii})^2}.$$

同一個模型的 $(k+1)s^2$ 是共同倍數，只要比較 $e_i^2 h_{ii}/(1-h_{ii})^2$：

i	e_i^2	$h_{ii}/(1-h_{ii})^2$	乘積
1	0.02341	0.6315	0.01478
2	0.07508	0.3694	0.02773
3	0.04452	0.2896	0.01289
4	0.19714	0.1250	0.02464
5	0.12390	0.2592	0.03212

第 5 點最大。注意殘差最大的第 4 點因為槓桿只有 0.101，排在第 5 點之後；槓桿最大的第 1 點因為殘差小，排名很後面。

易錯

題目給的是**原始殘差**，$(1-h_{ii})$ 要平方。忘了平方會得到 $e_i^2 h_{ii}/(1-h_{ii}) = 0.0103, 0.0215, 0.0104, 0.0221, 0.0265$：這題第 5 點仍然最大，但第 2、4 點的順序對調了，在別的題目就可能因此選錯。

練習 **第 5.14 題** · 講義 p.89 · 回到對應概念

（SRM 2017 秋 #36）分析資料庫時配適 12 個連續解釋變數加一個截距的多元迴歸，已知：(i) 誤差平方和 618；(ii) 帽子矩陣第 10 個對角元素 $h_{10,10} = 0.35$；(iii) 第 10 個殘差 $e_{10} = 9.5$；(iv) Cook 距離 $D_{10} = 5.0$。求模型配適的觀察筆數。

(A) 小於 200　(B) $[200, 400)$　(C) $[400, 600)$　(D) $[600, 800)$　(E) 至少 800

答案

(C) $n = 550$

解析

$k+1 = 13$，$s^2 = \dfrac{618}{n-13}$。標準化殘差的平方：

$$r_{10}^2 = \frac{e_{10}^2}{s^2(1-h)} = \frac{90.25(n-13)}{618(0.65)} = 0.224670(n-13).$$

槓桿因子：$\dfrac{h}{(k+1)(1-h)} = \dfrac{0.35}{13(0.65)} = 0.041420$。代入 (5.2)：

$$5.0 = 0.224670(n-13)(0.041420) = 0.0093058(n-13) \;\Rightarrow\; n-13 = 537.3,\; n \approx 550.$$

易錯

未知的 n 藏在 s^2 的自由度裡；參數個數是 13（12 個變數加截距）。

練習 **第 5.15 題** ・講義 p.89 ・回到對應概念

迴歸模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 配適 80 筆觀察，已知 $\bar{x} = 51$、$\sum_{i=1}^{80}(x_i - \bar{x})^2 = 60{,}919$。槓桿大於平均 2 倍的觀察視為高槓桿；換句話說，$x_i < a$ 或 $x_i > b$ 時 x_i 是高槓桿。求 a 與 b。

答案

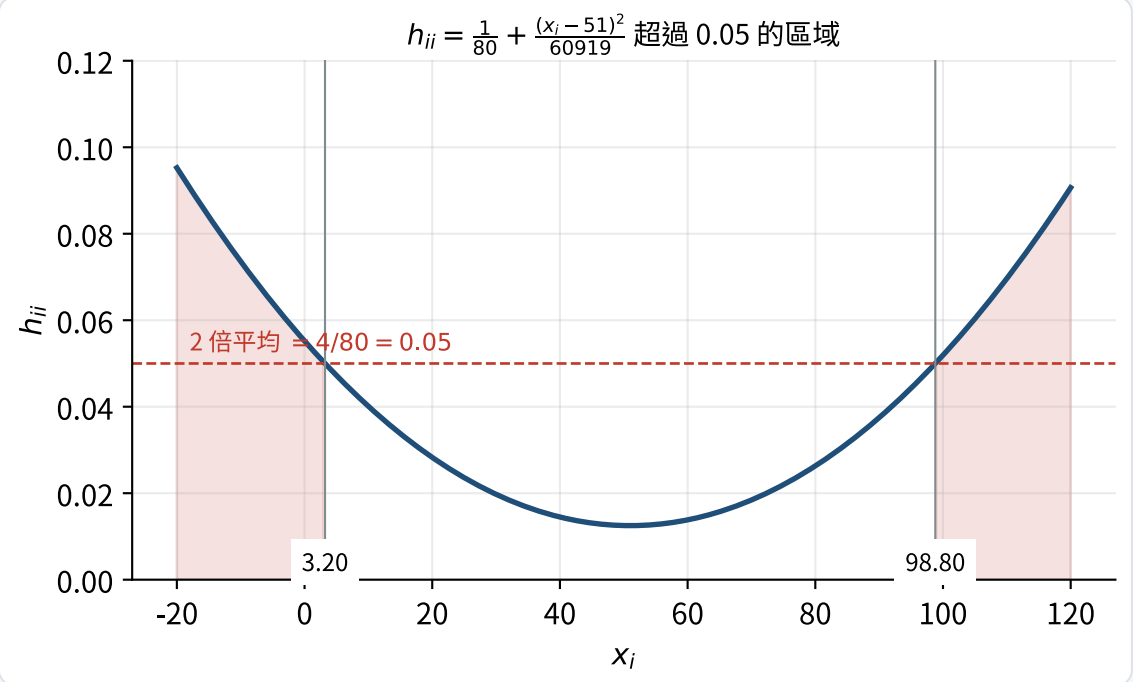
$a = 3.20$, $b = 98.80$

解析

平均槓桿 $= 2/80$, 門檻是 $4/80 = 0.05$。由 (5.1)：

$$\frac{1}{80} + \frac{(x_i - 51)^2}{60{,}919} > \frac{4}{80} \;\Rightarrow\; (x_i - 51)^2 > 60{,}919 \times \frac{3}{80} = 2{,}284.46 \;\Rightarrow\; |x_i - 51| > 47.80.$$

所以 $a = 51 - 47.80 = 3.20$、$b = 51 + 47.80 = 98.80$。



槓桿是 x 的二次函數，在 $\bar{x} = 51$ 最低（$1/80$）；超過 0.05 的區域（紅色）就是 $x < 3.20$ 或 $x > 98.80$。

易錯

移項時要先減掉 $1/80$：$4/80 - 1/80 = 3/80$，不是 $4/80$。

練習 **第 5.16 題** ・講義 p.90・回到對應概念

（MAS-I 2019 春 #31）配適線性迴歸 $\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$，$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$，已知

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 9 \\ 1 & 1 & 1 & 15 \\ 1 & 1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 21 \\ 32 \\ 19 \\ 17 \\ 15 \\ 15 \end{pmatrix}, \quad \hat{\mathbf{y}} = X(X'X)^{-1}X'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 20.93 \\ 32.03 \\ 19.04 \\ 16.89 \\ 15.04 \\ 15.07 \end{pmatrix},$$

$\hat{\sigma}^2 = 0.012657$。帽子矩陣 H 和 5.4 的完全相同（對角元素 0.684、0.975、0.797、0.418、0.443、0.684）。（題目也給了 $X'X$、$(X'X)^{-1}$ 與 $\mathbf{b} = (0.297, 0.032, 3.943, 1.854)'$。）以 Cook 距離門檻 1 判斷，有幾筆影響點？

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3　(E) 4

答案

(B) 1 筆（第 2 筆）

解析

$k+1 = 4$。殘差 $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} = (0.07, -0.03, -0.04, 0.11, -0.04, -0.07)$。

第一個因子 $r_i^2 = \dfrac{e_i^2}{\hat{\sigma}^2(1-h_{ii})}$，例如 $r_1^2 = \dfrac{0.0049}{0.012657(0.316)} = 1.2251$。**第二個因子** $\dfrac{h_{ii}}{4(1-h_{ii})}$，例如第 2 筆 $\dfrac{0.975}{4(0.025)} = 9.75$。

i	e_i	h_{ii}	r_i^2	$h_{ii}/[4(1-h_{ii})]$	D_i
1	0.07	0.684	1.2251	0.5411	0.663
2	-0.03	0.975	2.8443	9.75	27.73
3	-0.04	0.797	0.6227	0.9815	0.611
4	0.11	0.418	1.6426	0.1796	0.295
5	-0.04	0.443	0.2270	0.1988	0.045

i	e_i	h_{ii}	r_i^2	$h_{ii}/[4(1-h_{ii})]$	D_i
6	-0.07	0.684	1.2251	0.5411	0.663

只有第 2 筆 $D > 1$。它的殘差是六筆中最小的之一，但槓桿 0.975 幾乎是 1，配適線被它拉到自己身上：刪掉它，配適值會大幅改變。

為什麼 H 和 5.4 一樣：5.4 的欄是 $(\mathbf{1}, \mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{x})$，這題是 $(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{1}, \mathbf{x})$，其中 $\mathbf{c} = (1,1,1,0,0,0)'$；兩個設計矩陣的欄位空間相同，所以投影矩陣相同。

易錯

用精確的 $h_{22} = 0.9747$ 重算，$D_2 = 19.25$；h 接近 1 時 $h/(1-h)$ 對四捨五入非常敏感，但結論不變。不要因為第 2 筆的殘差很小就略過它。

練習 **第 5.18 題** · 講義 p.91 · 回到對應概念

有些作者認為 $\text{VIF}_j \geq 5$ 表示 x_j 和模型中其他變數高度共線。把 x_j 對其他解釋變數迴歸，決定係數為 $R^2_{(j)}$。依這些作者的標準，$R^2_{(j)}$ 在什麼範圍表示高度共線？

答案

$R^2_{(j)} \geq 0.8$

解析

$$\frac{1}{1-R^2_{(j)}} \geq 5 \;\Leftrightarrow\; 1 - R^2_{(j)} \leq 0.2 \;\Leftrightarrow\; R^2_{(j)} \geq 0.8.$$

同理，VIF ≥ 10 對應 $R^2_{(j)} \geq 0.9$。

練習 **第 5.19 題** · 講義 p.91 · 回到對應概念

有截距的線性迴歸以 x_1, x_2 預測 y，兩個解釋變數的相關係數為 0.4。求 VIF_1。

答案

$$\text{VIF}_1 = 1.1905$$

解析

x_1 對 x_2 的輔助迴歸是簡單迴歸，R^2 等於相關係數的平方 0.16：

$$\text{VIF}_1 = \frac{1}{1 - 0.4^2} = \frac{1}{0.84} = 1.1905.$$

兩個變數時 $\text{VIF}_1 = \text{VIF}_2$。

易錯

要先平方：$1/(1 - 0.4) = 1.667$ 是錯的。

練習 **第 5.20 題** ・講義 p.92・回到對應概念

汽車碰撞損失以兩個類別變數建模：USE（商務或休閒）與 MILES（每年行駛少於或多於 10,000 英里）。兩個變數的 5 筆觀察：

USE	1	0	1	1	0
MILES	1	0	1	0	0

你懷疑兩者幾乎共線，因此計算 VIF。求 MILES 的 VIF。

答案

$$\text{VIF} = 1.8$$

解析

只有兩個解釋變數，VIF $= 1/(1-r^2)$。令 x 為 USE、y 為 MILES：$\bar{x} = 0.6$、$\bar{y} = 0.4$。

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 3(0.4^2) + 2(0.6^2) = 1.2, \qquad \sum (y_i - \bar{y})^2 = 2(0.6^2) + 3(0.4^2) = 1.2,$$

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (0.4)(0.6) + (-0.6)(-0.4) + (0.4)(0.6)$$

$$+(0.4)(-0.4) + (-0.6)(-0.4) = 0.8.$$

$$r^2 = \frac{0.8^2}{1.2 \times 1.2} = \frac{4}{9} = 0.4444, \qquad \text{VIF} = \frac{1}{1 - 4/9} = 1.8.$$

易錯

0/1 指標變數一樣可以算相關係數與 VIF，不必特別處理。

練習 **第 5.22 題** ・講義 p.93・回到對應概念

（MAS-I 2018 春 #32）用兩組資料建立以下四個迴歸模型：

資料	模型	應變數	自變數	總平方和	殘差平方和
A	1	Y_A	X_{A1}, X_{A2}	359,030	2,823
A	2	X_{A1}	X_{A2}	92,990	7,070
B	1	Y_B	X_{B1}, X_{B2}	275,700	13,240
B	2	X_{B1}	X_{B2}	87,020	34,650

判斷過度共線的門檻為 $\text{VIF}_j > 5$。下列哪個敘述最能描述這兩組資料？

(A) A、B 都有共線性　(B) A、B 都沒有　(C) 只有 A 有　(D) 只有 B 有　(E) 無法由題目資訊判斷

答案

(C) 只有 A

解析

VIF 要用**解釋變數對解釋變數**的輔助迴歸，也就是模型 2。$\text{VIF} = \dfrac{1}{1-R^2} = \dfrac{\text{Total SS}}{\text{Error SS}}$：

$$\text{A：}\ \frac{92{,}990}{7{,}070} = 13.15 > 5, \qquad \text{B：}\ \frac{87{,}020}{34{,}650} = 2.51 < 5.$$

只有兩個解釋變數，所以 X_{A1} 和 X_{A2} 的 VIF 相同，算一個就夠。

易錯

模型 1 的 R^2（A 為 0.992、B 為 0.952）是 y 被解釋的程度，和共線性無關；拿它算「VIF」會得到 A、B 都很大的錯誤結論 (A)。

練習 **第 5.23 題** ・講義 p.93・回到對應概念

（SRM 2017 春 #32）線性模型有三個解釋變數 X_1, X_2, X_3，$R^2_{(j)}$ 是第 j 個解釋變數對其他解釋變數迴歸的決定係數：$R^2_{(1)} = 0.05$、$R^2_{(2)} = 0.83$、$R^2_{(3)} = 0.47$。過度共線的門檻為 $\text{VIF}_j > 5$。哪些變數超過門檻？

(A) 只有 X_1　(B) 只有 X_2　(C) 只有 X_3　(D) X_1, X_2, X_3　(E) 以上皆非

答案

(B) 只有 X_2

解析

$$\text{VIF}_1 = \frac{1}{0.95} = 1.053, \qquad \text{VIF}_2 = \frac{1}{0.17} = 5.882, \qquad \text{VIF}_3 = \frac{1}{0.53} = 1.887.$$

或直接用 5.18 的結論：VIF > 5 等價於 $R^2_{(j)} > 0.8$，只有 0.83 超過。

練習 **第 5.24 題** ・講義 p.93・回到對應概念

（5.24、5.25 共用）以 50 筆觀察做 y 對 x_1, x_2, x_3 加截距的迴歸，已知：(i) $\sum_i (x_{i3} - \bar{x}_3)^2 = 115.4$；(ii) y 對三個變數迴歸的誤差平方和為 142.4；(iii) x_3 對另兩個變數加截距迴歸的誤差平方和為 89.7。求 x_3 的 VIF。

答案

$$\text{VIF}_3 = 1.2865$$

解析

輔助迴歸的 Total SS 就是 (i) 的 115.4：

$$R^2_{(3)} = 1 - \frac{89.7}{115.4} = 0.22270, \qquad \text{VIF}_3 = \frac{1}{1 - 0.22270} = \frac{115.4}{89.7} = 1.2865.$$

易錯

(ii) 是 y 的迴歸，用不到；不要把 142.4 拿來算 $R^2_{(3)}$。

練習 **第 5.26 題** ・講義 p.93・回到對應概念

3 個解釋變數、24 筆觀察的線性迴歸，已知：(i) $\sum_{i=1}^{24}(x_{i1}-\bar{x}_1)^2 = 64.4284$；(ii) $\sum_{i=1}^{24}(\hat{y}_i - y_i)^2 = 196.0810$；(iii) b_1 的標準誤為 0.8955。求 VIF_1。

答案

$$\mathrm{VIF}_1 = 5.270$$

解析

由 (5.4) 解出 VIF：

$$\mathrm{VIF}_1 = \left(\frac{s_{b_1}\, s_{x_1}\sqrt{n-1}}{s}\right)^2.$$

$s = \sqrt{196.0810/(24-4)} = \sqrt{9.80405} = 3.1311$；$s_{x_1}\sqrt{n-1} = \sqrt{64.4284} = 8.0267$。

$$\mathrm{VIF}_1 = \left(\frac{0.8955 \times 8.0267}{3.1311}\right)^2 = (2.2956)^2 = 5.270.$$

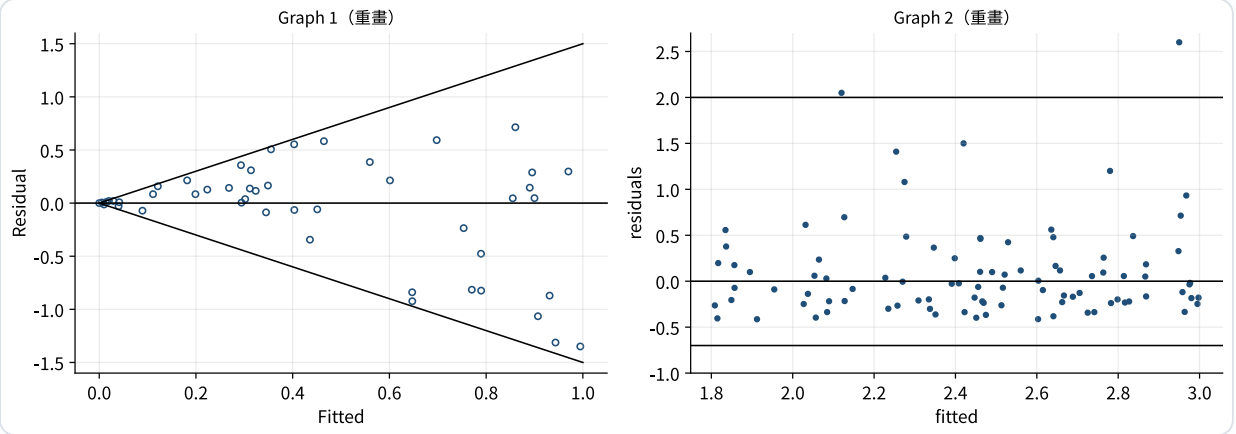
講義的解答寫 5.2713，是把 (ii) 抄成 196.0310 的結果，差別不影響判斷。

易錯

「3 個解釋變數」要加上截距，誤差自由度是 $24-4=20$。

練習 **第 5.27 題** ・講義 p.94・回到對應概念

（SRM 2016 春 #36）兩個不同線性模型的「配適值對殘差」圖如下：



依題目原圖重畫的示意圖。Graph 1：配適值 0 到 1，殘差以 0 為中心向右張開成楔形，配適值越大，殘差越分散。Graph 2：配適值 1.8 到 3.0，殘差大多在 -0.7 到 0.5 之間，但上方零星散到 1 以上、甚至超過 2，下方沒有對應的大負值。

I. Graph 1 顯示資料同質變異（homoscedastic）。 II. Graph 1 顯示資料異質變異（heteroskedastic）。 III. Graph 2 顯示資料不是常態。

哪些敘述正確？

(A) 只有 I　(B) 只有 II　(C) 只有 III　(D) I 與 II　(E) II 與 III

答案

(E) II 與 III

解析

I、II：Graph 1 的殘差分散程度隨配適值增加（楔形／漏斗形），表示誤差變異數不是固定的，是異質變異。II 對、I 錯。

III：Graph 2 的寬度大致固定（沒有異質變異），但殘差不對稱：大多數略低於 0，上方有一條長尾（到 2 以上），下方卻在 -0.7 附近就截止。常態誤差應該在 0 上下對稱，所以這張圖顯示右偏、非常態。III 對。

易錯

I 與 II 互斥，(D) 不可能對。殘差對配適值圖主要看異質變異，但分布的不對稱一樣看得出非常態。